💯 [05_모의고사] 02. 산림경영지도원 전과목 실전모의고사 100제 (산림기사 연계특화 150분 완벽 대비)

산림기사 시험범위와 100% 겹치는 핵심 기출 및 전공 심화 문제를 집중 엄선한 제2회 실전모의고사입니다. 2026 산림경영지도원 자격전형 필기시험과 동일한 구성(필수 4과목 + 선택 1과목, 과목당 20문항, 총 100문항, 150분)입니다. 모든 문제는 **1문 1답(문제 ➜ 정답 & 상세 해설 & 출제근거)**으로 바로 이어져 편리하고 빠른 실전 피드백이 가능합니다. (※ 선택과목으로 임산가공을 선택하는 수험생을 위해 **[선택 제5과목 대체: 임산가공학 20문항]**도 부록으로 함께 수록되어 있습니다.)

제1과목: 조림학

[문제 001] (원문 #42) 다음 중 음수(내음성이 강한 수종)는?

① 소나무

② 주목

③ 자작나무

④ 낙엽송

정답: ②

해설:

- 음수: 주목·전나무·가문비나무·서어나무
- 양수: 소나무·낙엽송·자작나무

쉬운 풀이: 음수는 그늘에서도 잘 견디는 나무, 양수는 햇빛을 많이 받아야 자라는 나무예요. 주목·전나무·가문비나무·서어나무는 음수, 소나무·낙엽송·자작나무는 대표적인 양수예요. '주·전·가·서는 그늘파'로 외우세요.

용어 풀이:

- 음수(陰樹): 그늘에 강한 나무
- 양수(陽樹): 햇빛을 좋아하는 나무
- 내음성: 그늘을 견디는 성질

출제 근거: 조림학

[문제 002] (원문 #43) 산림토양 단면에서 용탈층에 해당하는 층위는?

① A층

② B층

③ C층

④ A_0층

정답: ①

해설: A층 용탈층 → B층 집적층 → C층 모재층 (A_0는 유기물층)

쉬운 풀이: 흙을 위에서 아래로 파 보면 층이 나뉘어 있어요. 맨 위 A_0층은 낙엽이 쌓인 유기물층, A층은 빗물에 양분이 씻겨 내려가는 '용탈층', B층은 씻겨 내려온 양분이 쌓이는 '집적층', C층은 바위가 부서진 '모재층'이에요. '빠지는 A, 쌓이는 B'.

용어 풀이:

- 용탈: 빗물에 성분이 녹아 아래로 씻겨 나가는 것
- 집적: 씻겨 내려온 성분이 쌓이는 것
- 모재: 흙의 재료가 되는 풍화된 바위

출제 근거: 산림토양학

[문제 003] (원문 #44) 질소고정 방선균(Frankia)과 공생하여 뿌리혹을 만드는 수종은?

① 소나무

② 오리나무

③ 잣나무

④ 신갈나무

정답: ②

해설:

- 오리나무류 = Frankia
- 아까시나무·싸리 = 근류균(Rhizobium)

쉬운 풀이: 어떤 나무는 뿌리에 혹(뿌리혹)을 만들고 그 안의 미생물이 공기 중 질소를 양분으로 바꿔 줘요. 오리나무는 '프랑키아'라는 방선균과, 아까시나무·싸리 같은 콩과 식물은 '근류균(리조비움)'과 짝을 이뤄요. '오리-프랑키아'로 묶어 외우세요.

용어 풀이:

- 방선균: 곰팡이처럼 실 모양으로 자라는 세균 무리
- 공생: 서로 도우며 함께 사는 관계
- 뿌리혹(근류): 질소고정 미생물이 사는 뿌리의 혹

출제 근거: 수목생리학

[문제 004] (원문 #46) 광보상점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 광합성량과 호흡량이 같아지는 광도

② 광합성량이 최대가 되는 광도

③ 잎이 타기 시작하는 광도

④ 음수가 양수보다 광보상점이 높다

정답: ①

해설:

- 광합성 = 호흡인 광도
- 음수가 양수보다 **낮다**

쉬운 풀이: 식물은 광합성으로 양분을 만들고 호흡으로 양분을 써요. 빛이 약해지다 보면 만드는 양과 쓰는 양이 딱 같아지는 밝기가 있는데, 이게 광보상점이에요. 그늘에 강한 음수는 적은 빛으로도 버티니 광보상점이 '낮아요'.

용어 풀이:

- 광보상점: 광합성량 = 호흡량이 되는 빛의 세기
- 광도: 빛의 밝기
- 호흡: 양분을 분해해 에너지를 얻는 작용

출제 근거: 수목생리학

[문제 005] (원문 #47) 묘목의 T/R률에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 묘목의 수고를 근원경으로 나눈 값으로, 클수록 좋다

② 지하부 무게를 지상부 무게로 나눈 값이다

③ 지상부 무게를 지하부 무게로 나눈 값으로, 값이 작을수록 뿌리가 발달한 건전한 묘목이다

④ 질소 비료를 많이 주면 작아진다

정답: ③

해설:

- T/R률 = 지상부 ÷ 지하부, 작을수록 건전
- 질소 과다 시 커짐

쉬운 풀이: T/R률은 지상부(Top: 줄기·잎) 무게를 지하부(Root: 뿌리) 무게로 나눈 값이에요. 값이 작을수록 몸통에 비해 뿌리가 튼튼하다는 뜻이라 옮겨 심어도 잘 살아요. 질소 비료를 많이 주면 잎·줄기만 웃자라서 T/R률이 커져요.

용어 풀이:

- T
- R률: 지상부 무게 ÷ 지하부 무게
- 지상부: 땅 위 부분(줄기·잎)
- 지하부: 땅속 부분(뿌리)
- 웃자람: 영양 과다로 약하게 길게 자람

출제 근거: 묘포학

[문제 006] (원문 #49) 개벌작업의 단점으로 옳은 것은?

① 작업이 복잡하고 비용이 많이 든다

② 음수 수종 갱신에만 쓸 수 있다

③ 임지가 노출되어 토양 침식과 지력 저하가 생기기 쉽다

④ 벌채 목재 품질이 고르지 않다

정답: ③

해설: 개벌은 작업이 간편하고 양수 갱신에 유리하지만, 임지 노출로 침식·지력 저하

쉬운 풀이: 개벌(모두베기)은 한꺼번에 다 베니 작업이 쉽고, 햇빛을 좋아하는 양수를 키우기 좋아요. 대신 땅이 통째로 드러나 비가 오면 흙이 쓸려가고(침식), 양분도 빠져나가 땅심(지력)이 약해지기 쉬워요.

용어 풀이:

- 개벌: 모두베기
- 임지: 나무가 자라는 땅
- 지력: 땅이 식물을 키우는 힘(땅심)

출제 근거: 조림학

[문제 007] (원문 #50) 일반적인 인공림 숲가꾸기의 작업 순서로 옳은 것은?

① 풀베기 → 덩굴제거 → 어린나무가꾸기 → 솎아베기

② 솎아베기 → 어린나무가꾸기 → 풀베기 → 덩굴제거

③ 어린나무가꾸기 → 풀베기 → 솎아베기 → 덩굴제거

④ 덩굴제거 → 솎아베기 → 풀베기 → 어린나무가꾸기

정답: ①

해설: 숲가꾸기 표준교재 순서: 풀베기 → 덩굴제거 → 어린나무가꾸기 → (가지치기) → 솎아베기

쉬운 풀이: 심은 나무가 자라는 순서대로 작업을 떠올리면 쉬워요. 막 심었을 땐 잡초를 베고(풀베기) → 덩굴이 감으면 걷어내고(덩굴제거) → 좀 자라면 잡목·불량목을 정리하고(어린나무가꾸기) → 더 크면 가지치기 → 빽빽해지면 솎아베기(간벌)를 해요.

용어 풀이:

- 숲가꾸기: 숲을 건강하게 키우기 위한 모든 관리 작업
- 인공림: 사람이 심어서 만든 숲

출제 근거: 숲가꾸기 표준교재

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 008] (원문 #52) 수목의 직경 생장 시 봄철에 형성되는 춘재(조재)와 여름·가을에 형성되는 만재(만재)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 춘재는 세포벽이 두껍고 내강이 좁아 색이 짙다

② 만재는 가도관의 직경이 크고 유조직이 풍부하다

③ 춘재는 세포분열이 왕성하여 세포벽이 얇고 색이 연하다

④ 만재의 비율이 높을수록 목재의 비중과 강도가 낮아진다

정답: ③

해설:

- 춘재는 생장이 왕성하여 가도관 직경이 크고 벽이 얇으며 색이 연함
- 만재는 세포벽이 두껍고 치밀하여 색이 짙음

쉬운 풀이: 나무는 봄에 빨리 자라고 여름·가을엔 천천히 자라요. 봄에 만든 춘재는 세포가 크고 벽이 얇아 색이 연하고, 늦게 만든 만재(추재)는 세포가 작고 벽이 두꺼워 색이 짙어요. 이 연한·짙은 띠가 반복되어 나이테가 보여요. 만재가 많을수록 목재가 무겁고 단단해요.

용어 풀이:

- 춘재(조재): 봄에 만들어진 목재 부분
- 만재(추재): 여름·가을에 만들어진 목재 부분
- 가도관: 침엽수에서 물을 나르는 세포

출제 근거: 목재이학

[문제 009] (원문 #53) 채종원(Seed orchard) 조성 시 외부 불량 화분의 유입을 막기 위한 최소 격리대(차단대) 폭 기준은? (소나무류 기준)

① 50m

② 100m

③ 300m

④ 500m

정답: ④

해설: 채종원의 격리대 폭은 외부 불량 화분 차단을 위해 소나무류 500m 이상, 낙엽송 300m 이상

쉬운 풀이: 채종원은 좋은 나무끼리만 꽃가루를 주고받아 우량 씨앗을 만드는 곳이에요. 바깥의 평범한 소나무 꽃가루가 날아오면 씨앗 품질이 떨어지니, 주변에 같은 수종이 없는 띠(격리대)를 둬요. 소나무류는 꽃가루가 멀리 날아서 500m, 낙엽송은 300m 이상이에요.

용어 풀이:

- 채종원: 우량 종자를 생산하기 위해 만든 나무 농장
- 화분: 꽃가루
- 격리대: 외부 꽃가루를 막기 위해 비워 두는 띠 모양 공간

출제 근거: 종자생산학

[문제 010] (원문 #54) 묘목 생산을 위한 삽목(꺾꽂이) 시 부정근 발근을 촉진하기 위해 처리하는 대표적인 식물호르몬은?

① 지베렐린(GA)

② 옥신(IBA, NAA)

③ 시토키닌

④ 아브시스산(ABA)

정답: ②

해설:

- 옥신류(IBA, NAA)는 부정근 형성 촉진
- 지베렐린은 신장 생장
- 시토키닌은 세포분열 촉진

쉬운 풀이: 꺾꽂이(삽목)는 가지를 잘라 흙에 꽂아 뿌리를 내리게 하는 방법이에요. 줄기에서 새로 나는 뿌리(부정근)를 잘 나게 하려고 '옥신' 계열 호르몬(IBA, NAA)을 잘린 끝에 발라요. 지베렐린은 키 크기, 시토키닌은 세포분열, ABA는 휴면·기공 닫기와 관련돼요.

용어 풀이:

- 삽목(꺾꽂이): 가지를 잘라 꽂아 번식
- 부정근: 원래 뿌리가 아닌 곳(줄기 등)에서 나는 뿌리
- 옥신: 뿌리 형성·정아우세를 일으키는 식물호르몬

출제 근거: 식물생리학

[문제 011] (원문 #56) 다음 중 뿌리에 외생균근(Ectomycorrhiza)을 형성하여 영양분 흡수를 돕는 대표적인 임목 과(Family)는?

① 단풍나무과

② 물푸레나무과

③ 소나무과

④ 콩과

정답: ③

해설: 소나무과, 참나무과, 자작나무과는 대표적인 외생균근 형성 수종

쉬운 풀이: 균근은 곰팡이(균)가 나무뿌리와 함께 살면서 물과 양분(특히 인)을 대신 흡수해 주는 관계예요. 균이 뿌리 바깥을 감싸는 '외생균근'은 소나무과·참나무과·자작나무과에서 대표적으로 나타나요. 송이버섯도 소나무 외생균근 버섯이에요.

용어 풀이:

- 균근: 곰팡이와 식물 뿌리의 공생체
- 외생균근: 균사가 뿌리 표면을 감싸는 균근
- 과(Family): 생물 분류 단위(소나무과 등)

출제 근거: 산림미생물학

[문제 012] (원문 #57) 크래프트(Kraft) 수관급 분류에서 수관이 임관의 상층을 차지하고 이웃 나무의 압박을 받지 않는 가장 우수한 나무의 수관급은?

① 제1급 우세목

② 제2급 준우세목

③ 제3급 중간목

④ 제4급 피압목

정답: ①

해설: 제1급 우세목(Dominant tree)은 임관 최상층을 형성하며 생육이 가장 왕성한 목

쉬운 풀이: 크래프트는 숲속 나무를 수관(잎·가지 덩어리) 위치에 따라 1~5급으로 나눴어요. 1급 우세목은 맨 위층에서 햇빛을 독차지하며 가장 잘 자라는 나무, 2급 준우세목, 3급 중간목, 4급 피압목(눌린 나무), 5급은 거의 죽어가는 나무예요.

용어 풀이:

- 수관급: 수관의 위치·크기에 따른 나무 등급
- 우세목: 가장 위층의 세력 좋은 나무
- 피압목: 다른 나무에 눌려 자라지 못하는 나무

출제 근거: 조림학본론

[문제 013] (원문 #58) 침엽수 중 특이하게 줄기 밑동이나 줄기에서 맹아(부정아)가 왕성하게 돋아나 맹아갱신이 가능한 수종은?

① 잣나무

② 전나무

③ 낙엽송

④ 리기다소나무

정답: ④

해설: 리기다소나무는 맹아력이 강해 원줄기나 그루터기에서 맹아가 돋아남 (방화선, 척박지 조림)

쉬운 풀이: 대부분 침엽수는 베면 그루터기에서 새싹이 안 나요. 그런데 리기다소나무는 특이하게 줄기·그루터기에서 새싹(맹아)이 잘 나서 맹아로 갱신할 수 있어요. 척박한 땅과 불에도 강해서 예전에 헐벗은 산 복구용으로 많이 심었어요.

용어 풀이:

- 맹아: 줄기나 그루터기에서 돋는 새싹
- 맹아갱신: 맹아를 키워 숲을 다시 만드는 방법
- 부정아: 정해진 자리가 아닌 곳에서 나는 눈

출제 근거: 조림수종학

[문제 014] (원문 #59) 종자 결실을 촉진하기 위해 줄기 수피의 체관부를 띠 모양으로 벗겨 탄수화물이 뿌리로 내려가는 것을 일시 차단하는 방법은?

① 단근작업

② 환상박피

③ 적심

④ 맹아제거

정답: ②

해설: 환상박피(Girdling)는 체관부를 고리 모양으로 박피하여 광합성 산물의 하향 이동을 막아 결실 유도

쉬운 풀이: 나뭇잎이 만든 양분(탄수화물)은 껍질 안쪽 체관부를 타고 뿌리로 내려가요. 줄기 껍질을 고리 모양으로 벗기면(환상박피) 양분이 아래로 못 내려가 윗부분에 쌓이고, 그 양분이 꽃과 열매 맺는 데 쓰여 결실이 늘어나요.

용어 풀이:

- 환상박피: 줄기 껍질을 고리 모양으로 벗기는 것
- 체관부(사부): 양분이 이동하는 통로
- 결실: 열매·씨앗을 맺음

출제 근거: 수목생리학

[문제 015] (원문 #61) 파종상에서 묘목의 웃자람을 방지하고 잔뿌리 발달을 유도하기 위해 삽이나 전용 칼로 묘목의 주근(원뿌리)을 잘라주는 작업은?

① 단근(Root pruning)

② 상체

③ 가식

④ 경화

정답: ①

해설: 단근(Root pruning)은 곧은뿌리를 잘라 잔뿌리 발달을 돕고 T/R율을 낮춤

쉬운 풀이: 묘목의 굵은 원뿌리(주근)를 땅속에서 칼로 잘라 주면, 나무가 위로만 웃자라지 않고 잔뿌리를 많이 만들어요. 잔뿌리가 많으면 옮겨 심을 때 잘 살아요. 이 작업을 단근이라고 해요.

용어 풀이:

- 단근: 뿌리를 잘라 잔뿌리 발달을 유도
- 주근(원뿌리): 아래로 곧게 뻗는 굵은 뿌리
- 가식: 심기 전 임시로 묻어 두기
- 경화: 묘목을 바깥 환경에 적응시키기

출제 근거: 묘목육성학

[문제 016] (원문 #62) 모수작업(Seed-tree method)에서 단위면적(1ha)당 잔존시켜야 할 모수(어미나무)의 표준 본수로 적절한 것은?

① 1~2본

② 15~30본

③ 100~200본

④ 500본 이상

정답: ②

해설: 모수작업의 모수 본수는 통상 ha당 15~30본(전체 재적의 10% 내외)

쉬운 풀이: 모수작업은 씨앗을 떨어뜨릴 어미나무만 몇 그루 남기고 나머지는 다 베는 방법이에요. 너무 적으면 씨가 부족하고 너무 많으면 그늘이 져서, 보통 1ha에 15~30본(전체 부피의 10% 정도)을 남겨요.

용어 풀이:

- 모수(母樹): 씨앗을 공급하는 어미나무
- 모수작업: 어미나무만 남겨 천연 갱신하는 방법

출제 근거: 조림학본론

[문제 017] (원문 #63) 온대 활엽수의 맹아갱신(왜림작업) 시 그루터기 벌채 높이로 가장 바람직한 것은?

① 지상 50cm 이상

② 지상 10~15cm 이하로 낮게

③ 지표면 아래 10cm

④ 높이는 무관함

정답: ②

해설: 왜림 벌채 시 그루터기가 높으면 썩기 쉽고 싹이 부실하므로 10~15cm 이하로 낮게 비스듬히 자름

쉬운 풀이: 참나무 같은 활엽수를 베고 그루터기에서 새싹을 키우는 왜림작업에서는 그루터기를 땅 가까이 10~15cm 이하로 낮게, 비스듬히 잘라요. 높게 자르면 물이 고여 썩기 쉽고 싹도 약하게 나요.

용어 풀이:

- 왜림작업: 그루터기 맹아로 작은 나무 숲을 반복 갱신하는 방법
- 맹아갱신: 새싹으로 숲을 다시 만드는 것

출제 근거: 육림학

[문제 018] (원문 #64) 종자의 휴면 원인 중 배(Embryo) 자체가 미숙하여 후숙(After-ripening) 기간이 필요한 수종은?

① 은행나무

② 밤나무

③ 자작나무

④ 버드나무

정답: ①

해설: 은행나무, 주목, 인삼 등은 낙과 시 배가 미숙 상태로 후숙 과정이 필요

쉬운 풀이: 씨앗이 떨어졌는데 바로 싹이 안 나는 걸 휴면이라고 해요. 은행나무·주목은 열매가 떨어질 때 씨앗 안의 배(씨눈)가 아직 덜 자란 상태라서, 일정 기간 더 성숙시키는 '후숙'이 필요해요.

용어 풀이:

- 휴면: 조건이 맞아도 싹이 트지 않는 상태
- 배(胚): 싹이 될 씨눈
- 후숙: 수확 후 추가로 성숙하는 과정

출제 근거: 종자생리학

[문제 019] (원문 #65) 침엽수 묘포장의 토양 조건으로 가장 알맞은 산도(pH) 범위는?

① pH 4.0 이하

② pH 5.0 ~ 6.0

③ pH 7.0 ~ 7.5

④ pH 8.0 이상

정답: ②

해설: 침엽수는 약산성(pH 5.0~6.0), 활엽수는 약산성~중성(pH 5.5~6.5)이 최적

쉬운 풀이: pH는 흙의 산성·알칼리성 정도로 7이 중성, 낮을수록 산성이에요. 침엽수는 약산성인 pH 5.0~6.0을 좋아하고, 활엽수는 약산성~중성(5.5~6.5)을 좋아해요. 우리나라 산 흙은 대부분 약산성이에요.

용어 풀이:

- pH: 산성도 지표(7 중성, 낮으면 산성)
- 묘포장: 묘목을 키우는 밭
- 약산성: 약한 산성

출제 근거: 산림토양학

[문제 020] (원문 #75) 높은 키를 가진 나무(수고 30~50m) 꼭대기까지 물이 끊어지지 않고 올라가는 원리를 설명하는 가장 정설인 물리생리학적 학설은?

① 근압설

② 모세관현상설

③ 응집력-증산-장력설

④ 대기압설

정답: ③

해설: 잎에서의 증산작용으로 생기는 끌어당기는 힘(장력)과 물 분자 간의 강력한 결합력(응집력)에 의해 수분 기둥이 끊어지지 않고 꼭대기까지 끌어올려집니다.

쉬운 풀이: 잎에서 물이 증발(증산)하면 물관 속 물기둥을 위로 잡아당기는 힘(장력)이 생겨요. 물 분자끼리는 서로 꽉 붙어 있으려는 힘(응집력)이 강해서, 물기둥이 끊어지지 않고 수십 m 꼭대기까지 쭉 끌려 올라가요. 빨대로 음료를 빨아올리는 것과 비슷해요.

용어 풀이:

- 증산작용: 잎에서 물이 수증기로 빠져나가는 것
- 응집력: 같은 분자끼리 붙으려는 힘
- 장력: 끌어당기는 힘

출제 근거: 수목생리학

제2과목: 산림보호학

[문제 021] (원문 #41) 병 발생에 필요한 '병의 삼각형' 3요소는?

① 병원체·기주·환경

② 병원체·매개충·기주

③ 기주·토양·기후

④ 병원체·농약·환경

정답: ①

해설:

- 병원체(주인)
- 기주(소인)
- 환경(유인)

쉬운 풀이: 병이 생기려면 세 가지가 동시에 있어야 해요. 병을 일으키는 병원체(주인), 병에 걸리는 식물인 기주(소인), 병이 생기기 좋은 환경(유인)이에요. 셋 중 하나만 없애도 병이 안 생겨서, 방제는 이 삼각형의 한 변을 끊는 거예요.

용어 풀이:

- 병원체: 병을 일으키는 미생물 등
- 기주: 병원체가 기생하는 식물
- 소인·유인: 병에 걸리기 쉬운 성질·병을 부추기는 조건

출제 근거: 산림보호학

[문제 022] (원문 #43) 잣나무털녹병의 중간기주는?

① 향나무

② 졸참나무

③ 송이풀·까치밥나무

④ 쑥부쟁이

정답: ③

해설: 잣나무털녹병 = 송이풀·까치밥나무 기주교대

쉬운 풀이: 녹병균은 두 가지 식물을 번갈아 오가며 살아요(기주교대). 잣나무털녹병균은 잣나무와 송이풀·까치밥나무를 오가요. 그래서 잣나무 숲 주변의 송이풀을 없애면 병을 막을 수 있어요.

용어 풀이:

- 기주교대: 병원균이 서로 다른 두 식물을 오가며 생활하는 것
- 중간기주: 주 기주가 아닌 다른 쪽 기주
- 녹병: 쇠녹 같은 가루를 만드는 곰팡이병

출제 근거: 산림보호학

[문제 023] (원문 #44) 배나무 붉은별무늬병(향나무 녹병)의 기주교대 상대 수종은?

① 향나무

② 송이풀

③ 참나무

④ 소나무

정답: ①

해설: 향나무와 배나무·사과나무 사이 기주교대

쉬운 풀이: 배나무 잎에 붉은 별무늬가 생기는 붉은별무늬병균은 향나무와 배나무·사과나무를 오가며 살아요. 그래서 배 과수원 근처엔 향나무를 심지 말라고 해요. '배-향나무' 짝을 기억하세요.

용어 풀이:

- 붉은별무늬병(적성병): 배·사과 잎에 붉은 반점이 생기는 녹병
- 기주교대: 두 식물을 오가는 생활

출제 근거: 산림보호학

[문제 024] (원문 #45) 소나무혹병의 중간기주는?

① 까치밥나무

② 참나무류(졸참나무·신갈나무 등)

③ 뽕나무

④ 향나무

정답: ②

해설: 소나무 ↔ 참나무류

쉬운 풀이: 소나무혹병균은 소나무와 참나무류(졸참나무·신갈나무 등)를 오가며 살아요. 소나무 가지에는 혹을 만들고, 참나무 잎 뒷면에는 녹가루를 만들어요. 녹병 짝 정리: 잣나무-송이풀, 배나무-향나무, 소나무혹병-참나무.

용어 풀이:

- 혹병: 가지·줄기에 혹이 생기는 병
- 중간기주: 병원균이 번갈아 사는 다른 식물

출제 근거: 산림보호학

[문제 025] (원문 #47) 불완전변태를 하는 곤충은?

① 나방류

② 딱정벌레류

③ 벌류

④ 진딧물류

정답: ④

해설:

- 알 → 약충 → 성충 (번데기 없음)
- 진딧물·깍지벌레·매미 등

쉬운 풀이: 곤충이 자라는 방식은 두 가지예요. 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레로 모습이 확 바뀌면 완전변태(나방·딱정벌레·벌), 번데기 없이 알 → 약충 → 성충으로 비슷한 모양으로 크면 불완전변태(진딧물·매미·깍지벌레)예요.

용어 풀이:

- 완전변태: 번데기 단계가 있는 탈바꿈
- 불완전변태: 번데기 단계가 없는 탈바꿈
- 약충: 불완전변태 곤충의 어린 시기

출제 근거: 산림해충학

[문제 026] (원문 #48) 미생물 살충제 BT(Bacillus thuringiensis)가 주로 방제하는 대상은?

① 나방류 유충

② 응애

③ 선충

④ 균류

정답: ①

해설: BT는 나비목 유충(솔나방·매미나방 등) 방제용

쉬운 풀이: BT는 흙에 사는 세균(바실루스 투린지엔시스)이 만드는 독소를 이용한 살충제예요. 나비·나방 애벌레가 먹으면 장이 망가져 죽지만 사람·새에겐 거의 해가 없어요. 솔나방·매미나방 같은 나방류 애벌레 방제에 써요.

용어 풀이:

- 미생물 살충제: 미생물을 이용한 친환경 살충제
- 나비목: 나비와 나방 무리
- 유충: 애벌레

출제 근거: 산림해충학

[문제 027] (원문 #49) 50% 유제를 1,000배로 희석해 물 20L에 탈 때 필요한 약량은?

① 2mL

② 20mL

③ 200mL

④ 2,000mL

정답: ②

해설: 20,000mL ÷ 1,000 = 20mL

쉬운 풀이: 1,000배로 희석한다는 건 물 1,000에 약 1을 섞는다는 뜻이에요. 물 20L = 20,000mL이니 20,000 ÷ 1,000 = 20mL를 넣으면 돼요. 약의 농도(50%)는 이 계산에 쓰이지 않는 함정 숫자예요.

용어 풀이:

- 희석: 물을 섞어 묽게 함
- 유제: 기름에 녹인 액체 농약
- 배수 희석: 약 1에 물을 몇 배 섞는지로 나타냄

출제 근거: 농약학

[문제 028] (원문 #51) 배나무 붉은별무늬병(적성병)의 병원균이 겨울을 보내는 중간기주 수종은?

① 잣나무

② 향나무

③ 아까시나무

④ 밤나무

정답: ②

해설: 배나무 적성병균(Gymnosporangium)의 중간기주는 향나무속(노간주나무 등)

쉬운 풀이: 배나무 붉은별무늬병균은 여름엔 배나무 잎에서, 겨울엔 향나무(노간주나무 포함)에서 지내요. 그래서 배 과수원 주변 향나무를 없애는 게 효과적인 방제법이에요.

용어 풀이:

- 적성병: 붉은별무늬병
- 중간기주: 병원균이 다른 계절을 보내는 식물
- 향나무속: 향나무·노간주나무 등의 무리

출제 근거: 수목병리학

[문제 029] (원문 #52) 잎 표면에 밀가루를 뿌려놓은 듯한 흰 균사가 생기며 가을철에 흑색의 자낭각을 형성하는 수병은?

① 그을음병

② 탄저병

③ 흰가루병

④ 모잘록병

정답: ③

해설: 흰가루병균(Erysiphales)은 표생균으로 백색 균사층 형성 후 흑색 자낭각으로 월동

쉬운 풀이: 흰가루병은 이름처럼 잎 표면에 밀가루를 뿌린 듯 흰 곰팡이가 덮이는 병이에요. 곰팡이가 잎 겉에서 자라고, 가을이 되면 검은 알갱이(자낭각)를 만들어 그 상태로 겨울을 나요.

용어 풀이:

- 흰가루병: 잎에 흰 가루 모양 곰팡이가 생기는 병
- 균사: 곰팡이의 실 모양 몸
- 자낭각: 포자가 든 작은 주머니 구조

출제 근거: 수목병리학

[문제 030] (원문 #54) 묘포장에서 발생하는 모잘록병(Damping-off)의 주요 원인균 속(Genus)에 해당하지 않는 것은?

① Rhizoctonia

② Pythium

③ Fusarium

④ Puccinia

정답: ④

해설:

- Puccinia는 녹병균속(Rust)
- 모잘록병 4대 균은 Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora

쉬운 풀이: 모잘록병은 어린 묘목 밑동이 잘록하게 썩어 쓰러지는 병으로, 피시움·리족토니아·푸사리움·파이토프토라 같은 흙 속 곰팡이가 일으켜요. 푸치니아(Puccinia)는 녹병균이라 관계없어요.

용어 풀이:

- 모잘록병(입고병): 어린 묘가 밑동이 썩어 쓰러지는 병
- 속(Genus): 생물 분류 단위
- 녹병균: 녹 같은 가루를 만드는 곰팡이

출제 근거: 묘포병리학

[문제 031] (원문 #55) 밤나무 줄기마름병(동고병, Cryphonectria parasitica)의 주요 침입 경로는?

① 기공을 통한 직접 침입

② 껍질의 상처나 동해 피해 부위를 통한 침입

③ 뿌리의 균근을 통한 침입

④ 잎의 수공(물구멍)을 통한 침입

정답: ②

해설: 밤나무 동고병균은 상처 침입균으로 수피의 동해·가지치기 상처를 통해 균사 침입

쉬운 풀이: 밤나무 줄기마름병균은 스스로 껍질을 뚫지 못하고 상처로 들어가요. 추위로 터진 곳(동해 부위)이나 가지치기 상처가 주요 통로예요. 그래서 상처에 도포제를 바르고 동해를 막는 게 중요해요.

용어 풀이:

- 줄기마름병(동고병): 줄기 껍질이 말라 죽는 병
- 동해: 추위로 생긴 피해
- 상처 침입균: 상처를 통해서만 들어가는 균

출제 근거: 수목병리학

[문제 032] (원문 #56) 오동나무 빗자루병을 매개하는 곤충은?

① 마름무늬매미충

② 담배장님노린재

③ 솔수염하늘소

④ 잣나무넓적잎벌

정답: ②

해설: 오동나무 빗자루병은 담배장님노린재, 대추나무 빗자루병은 마름무늬매미충이 매개

쉬운 풀이: 빗자루병을 옮기는 곤충은 나무마다 달라요. 오동나무 빗자루병은 담배장님노린재, 대추나무 빗자루병은 마름무늬매미충이 옮겨요. '오동-담배, 대추-마름'으로 짝지어 외우세요.

용어 풀이:

- 매개: 병원체를 옮기는 것
- 노린재: 즙을 빠는 곤충 무리
- 매미충: 작은 매미 비슷한 곤충

출제 근거: 파이토플라스마병

[문제 033] (원문 #57) 소나무재선충의 매개충인 솔수염하늘소의 주된 월동 태는?

① 알

② 노숙 유충(목질부 속 갱도)

③ 번데기

④ 성충

정답: ②

해설: 솔수염하늘소는 목질부 갱도 속에서 3~4령 노숙유충 상태로 월동 후 봄에 번데기가 됨

쉬운 풀이: 솔수염하늘소 애벌레는 죽어 가는 소나무 목재 속에 굴(갱도)을 파고 살면서, 다 자란 애벌레(노숙 유충) 상태로 겨울을 나요. 봄에 번데기가 되고 5~8월에 어른벌레가 나오면서 재선충을 몸에 싣고 다른 소나무로 옮겨요.

용어 풀이:

- 갱도: 곤충이 나무 속에 판 굴
- 노숙 유충: 다 자란 애벌레

- 목질부: 나무의 목재 부분

출제 근거: 산림곤충학

[문제 034] (원문 #59) 미국흰불나방의 생태적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 1년에 보통 2~3회 발생한다

② 어린 유충 시기에는 거미줄을 치고 군서 생활을 한다

③ 번데기 상태로 수피 틈이나 낙엽 밑에서 월동한다

④ 침엽수 수종만 선택적으로 가해하는 식엽성 해충이다

정답: ④

해설: 미국흰불나방은 광식성(활엽수 수백 종 가해) 식엽성 해충 (침엽수 전용 아님)

쉬운 풀이: 미국흰불나방은 1년에 2~3번 생기고, 어린 애벌레가 거미줄 같은 실을 치고 무리 지어 살며 잎을 갉아먹어요. 번데기로 껍질 틈이나 낙엽 밑에서 겨울을 나요. 수백 종의 '활엽수'를 가리지 않고 먹으니 '침엽수만 가해'가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 광식성: 여러 종류 식물을 가리지 않고 먹는 성질
- 군서: 무리 지어 삶
- 식엽성: 잎을 먹는

출제 근거: 산림곤충학

[문제 035] (원문 #60) 버즘나무(플라타너스) 잎 뒷면에 기생하여 즙액을 빨아먹고 검은 배설물을 남겨 잎을 황백색으로 탈색시키는 해충은?

① 버즘나무방패벌레

② 매미나방

③ 오리나무잎벌레

④ 솔수염하늘소

정답: ①

해설: 버즘나무방패벌레는 성충과 약충이 잎 뒷면에서 흡즙하여 백화 현상 유발

쉬운 풀이: 버즘나무방패벌레는 플라타너스 잎 뒷면에 붙어 즙을 빨고 까만 똥을 남겨요. 즙을 빨린 잎은 엽록소가 빠져 하얗게 얼룩져요(백화). 어른벌레와 애벌레(약충) 모두 피해를 줘요.

용어 풀이:

- 백화: 잎이 하얗게 탈색되는 현상
- 약충: 불완전변태 곤충의 어린 시기

출제 근거: 산림해충학

[문제 036] (원문 #61) 농약의 독성을 나타낼 때 시험동물의 50%를 치사시키는 데 필요한 체중 1kg 당 약량(mg/kg)을 뜻하는 기호는?

① TLm

② LC50

③ LD50

④ EC50

정답: ③

해설: 반수치사량은 LD50 (Lethal Dose 50%), 수치가 작을수록 독성이 강함

쉬운 풀이: LD50은 실험동물의 절반(50%)이 죽는 약의 양을 체중 1kg당 mg으로 나타낸 거예요. 아주 조금만 먹어도 절반이 죽는다면 독성이 강한 거니까, LD50 숫자가 작을수록 더 위험한 농약이에요.

용어 풀이:

- LD50(반수치사량): 50%가 죽는 투여량
- LC50: 공기·물 속 농도로 나타낸 반수치사농도
- 독성: 생물에 해를 주는 성질

출제 근거: 농약학

[문제 037] (원문 #63) 월동기 수목의 응애류 및 병원균 방제를 위해 황분말과 생석회를 끓여 제조하는 알칼리성 살균·살충제는?

① 석회보르도액

② 석회황합제(석회유황합제)

③ 포르말린

④ 다이센 M-45

정답: ②

해설: 석회황합제는 생석회+황분말을 1:2 비율로 끓여 조제하며 월동기 월동 병해충 방제에 탁월

쉬운 풀이: 석회황합제는 생석회와 황 가루를 물에 넣고 끓여 만든 알칼리성 약이에요. 겨울철 나무에 붙어 겨울을 나는 응애·깍지벌레·병원균을 없애는 데 효과가 좋아요. 보르도액(석회+황산구리)과 헷갈리지 마세요.

용어 풀이:

- 석회황합제(석회유황합제): 생석회+황을 끓인 살균·살충제
- 응애: 거미 친척인 아주 작은 해충
- 생석회: 산화칼슘

출제 근거: 농약학

[문제 038] (원문 #64) 산불 위험 예보 시 산림 내 마른 낙엽의 건조 상태를 나타내는 실효습도(Effective humidity)의 기준 중 산불 경보 발령 기준(매우 위험)에 해당하는 것은?

① 실효습도 60% 이상

② 실효습도 50%

③ 실효습도 40%

④ 실효습도 25% 이하

정답: ④

해설: 실효습도 35% 이하 시 주의보, 25% 이하가 2일 이상 지속 시 산불경보 발령

쉬운 풀이: 실효습도는 며칠간의 습도를 종합해 '나무와 낙엽이 얼마나 말랐는지'를 나타내는 습도예요. 35% 이하면 산불 주의보, 25% 이하가 2일 이상 계속되면 산불 경보를 내려요. 숫자가 낮을수록 위험해요.

용어 풀이:

- 실효습도: 며칠간의 습도를 반영한 건조 지수
- 주의보·경보: 위험 정도에 따른 알림 단계

출제 근거: 산불통계규정

[문제 039] (원문 #65) 강풍을 동반한 대형 산불 시 솔방울이나 나뭇가지 등 불씨가 공중으로 치솟아 주 산불 전방 수백 미터 이상 날아가 새로운 불을 지르는 현상은?

① 비화(Spotting fire)

② 수관화

③ 지중화

④ 대류열 복사

정답: ①

해설: 강풍에 의해 불씨가 원거리로 날아가는 현상을 비화(Spotting)라 하며 대형화의 주원인

쉬운 풀이: 센 바람이 불면 불붙은 솔방울·나뭇가지가 하늘로 날아올라 수백 m 앞에 떨어져 새로운 불을 내요. 이걸 비화(날아가는 불)라고 하고, 산불이 갑자기 커지는 가장 큰 원인이에요. 강원도 대형 산불에서 자주 나타나요.

용어 풀이:

- 비화(飛火): 불씨가 날아가 새 불을 붙이는 현상
- 지중화: 땅속 유기물층이 타는 산불

출제 근거: 산불진화학

[문제 040] (원문 #75) 산불 진화 전술에서 지표화가 수관화로 번지는 것을 막기 위해 수목을 벌채하고 낙엽을 긁어내어 불길을 차단하는 방화선(Fireline)의 표준 너비는?

① 10cm 내외

② 수관 높이의 1.5~2배 내외

③ 500m 이상

④ 폭은 관계없음

정답: ②

해설: 방화선의 폭은 나무의 키(수고)에 비례하여 불길이 복사열이나 화염으로 건너뛰지 못하도록 수고의 1.5~2배 이상 확보합니다.

쉬운 풀이: 방화선은 나무를 베고 낙엽을 긁어 '탈 것이 없는 띠'를 만들어 불을 막는 선이에요. 불꽃과 열이 건너뛰지 못하게 폭을 나무 키의 1.5~2배 이상으로 넓게 만들어요.

용어 풀이:

- 방화선: 불이 번지지 못하게 만든 빈 띠
- 복사열: 불에서 직접 퍼져 나오는 열

출제 근거: 산불방제학

제3과목: 임업경영학

[문제 041] (원문 #41) 각산정 표준지법(Bitterlich)에서 단면적계수(BAF) 2로 측정해 12본이 카운트되었다. ha당 흉고단면적은?

① 6㎡

② 12㎡

③ 24㎡

④ 48㎡

정답: ③

해설: ha당 단면적 = BAF × 카운트 본수 = 2 × 12 = 24㎡

쉬운 풀이: 각산정 표준지법은 한 지점에 서서 프리즘(각산정기)으로 주변 나무를 360° 둘러보며 '걸리는' 나무 수만 세는 간편한 방법이에요. ha당 흉고단면적 = 단면적계수(BAF) × 센 본수 = 2 × 12 = 24㎡. 나무를 일일이 재지 않아도 돼요.

용어 풀이:

- 각산정 표준지법(Bitterlich법): 각도를 이용해 흉고단면적을 추정하는 방법
- BAF(단면적계수): 한 그루당 대표하는 ha당 단면적
- 흉고단면적: 가슴높이 줄기 단면 넓이

출제 근거: 산림측정학

[문제 042] (원문 #42) 수고를 측정하는 기구가 **아닌** 것은?

① 하가측고기

② 순토측고기

③ 아브네이 핸드레블

④ 윤척

정답: ④

해설: 윤척은 직경 측정 기구

쉬운 풀이: 하가·순토 측고기, 아브네이 핸드레블은 각도를 재서 나무 키(수고)를 구하는 기구예요. 윤척은 집게처럼 생긴 자로 나무 줄기 지름을 재는 기구라서 수고 측정 기구가 아니에요.

용어 풀이:

- 측고기: 나무 높이를 재는 기구
- 윤척(캘리퍼): 줄기 지름을 재는 집게형 자
- 수고: 나무 높이

출제 근거: 산림측정학

[문제 043] (원문 #43) 흉고형수의 정의는?

① 수간재적 ÷ (흉고단면적 × 수고)

② 흉고직경 ÷ 수고

③ 수고 ÷ 흉고직경

④ 근원단면적 ÷ 흉고단면적

정답: ①

해설: 형수 = 수간재적 ÷ 원주(흉고단면적 × 수고)

쉬운 풀이: 나무 줄기는 원기둥이 아니라 위로 갈수록 가늘어져요. 그래서 '같은 굵기·높이의 원기둥에 비해 실제 줄기 부피가 몇 배인가'를 형수라고 해요. 흉고형수 = 실제 줄기 부피 ÷ (가슴높이 단면적 × 나무 키). 보통 0.4~0.5 정도예요.

용어 풀이:

- 형수: 실제 재적 ÷ 원기둥 부피
- 원주: 원기둥
- 수간재적: 줄기의 부피

출제 근거: 산림측정학

[문제 044] (원문 #45) 파우스트만(Faustmann) 공식으로 구하는 것은?

① 토지기망가

② 임목비용가

③ 감가상각비

④ 손익분기점

정답: ①

해설: Faustmann식 = 토지(임지)기망가 → 최대 시점이 토지순수익 최대 벌기령

쉬운 풀이: 파우스트만 공식은 '빈 땅에 나무를 심고 베는 일을 영원히 반복할 때 얻을 수익의 현재가치 합', 즉 토지(임지)기망가를 구하는 공식이에요. 이 값이 최대가 되는 벌기령이 경제적으로 가장 좋은 벌기령이에요.

용어 풀이:

- 파우스트만 공식: 임지기망가를 구하는 고전 공식
- 토지기망가: 땅의 미래 순수익을 현재가치로 합한 값

출제 근거: 임업경영학

[문제 045] (원문 #46) 감가상각 정률법의 특징으로 옳은 것은?

① 매년 같은 금액을 상각한다

② 사용시간에 비례해 상각한다

③ 초기 상각액이 크고 해마다 줄어든다

④ 잔존가치를 고려하지 않는다

정답: ③

해설:

- 정률법은 미상각잔액에 일정률 → 초기 상각액 큼
- ①은 정액법, ②는 작업시간비례법

쉬운 풀이: 정률법은 '남은 장부 가치'에 매년 같은 비율을 곱해 상각해요. 처음엔 남은 가치가 커서 상각액이 크고, 해마다 줄어들어요. 매년 같은 금액은 정액법, 쓴 시간에 비례하는 건 작업시간비례법이에요.

용어 풀이:

- 정률법: 미상각 잔액 × 일정률로 상각
- 정액법: 매년 같은 금액 상각
- 미상각잔액: 아직 상각하지 않은 남은 가치

출제 근거: 모듈 p.29-30 · 회계

[문제 046] (원문 #47) 윤척으로 흉고직경을 잴 때의 올바른 방법은?

① 지상 0.5m에서 한 방향만 잰다

② 지상 1.2m에서 서로 직각인 두 방향을 재어 평균한다

③ 지상 2m에서 최대 직경만 잰다

④ 수피를 벗기고 잰다

정답: ②

해설: 흉고 지상 1.2m(모듈 산림조사 기준), 직교 두 방향 평균

쉬운 풀이: 흉고직경은 땅에서 1.2m(가슴 높이) 위치에서 재요. 나무 줄기는 완전한 원이 아니니 서로 직각인 두 방향을 재서 평균을 내야 정확해요.

용어 풀이:

- 흉고직경(DBH): 가슴높이 지름
- 윤척: 지름 측정 자
- 직각: 90도

출제 근거: 모듈 p.52~ · 산림측정학

[문제 047] (원문 #48) 통나무 재적식 중 중앙단면적과 길이를 곱하는 식은?

① Smalian식

② Huber식

③ Newton식

④ Pressler식

정답: ②

해설:

- Huber = 중앙단면적 × 길이
- Smalian = 양단면적 평균 × 길이

쉬운 풀이: 통나무 부피 공식 3가지예요. Huber식 = 가운데 단면적 × 길이(가장 간단), Smalian식 = 양 끝 단면적 평균 × 길이, Newton식 = 양 끝과 가운데(4배 가중)를 모두 써서 가장 정확해요. 'Huber는 가운데(중앙)'로 외우세요.

용어 풀이:

- 중앙단면적: 통나무 가운데의 단면 넓이
- 재적식: 부피를 구하는 공식

출제 근거: 산림측정학

[문제 048] (원문 #50) 지위지수(site index)의 정의는?

① 임분의 ha당 본수

② 임분의 평균 흉고직경

③ 토양의 pH

④ 기준임령에서 우세목의 평균 수고

정답: ④

해설:

- 지위지수 = 기준임령(예: 30년)에서 우세목 평균수고
- 모듈은 우세목 3~5본으로 지위 판정

쉬운 풀이: 지위지수는 '그 땅이 나무를 얼마나 잘 키우는가'를 나타내요. 기준 나이(예: 30년)에서 우세목들의 평균 키로 정해요. 키가 클수록 좋은 땅이에요. 직경보다 키가 밀도 영향을 덜 받아 땅심을 잘 보여 주기 때문이에요.

용어 풀이:

- 지위지수: 기준임령 우세목 평균 수고로 나타낸 땅의 생산력
- 기준임령: 비교 기준 나이
- 우세목: 숲 상층의 세력 좋은 나무

출제 근거: 산림경영학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 049] (원문 #51) 서 있는 나무(입목)의 재적을 구할 때 수고의 기준을 흉고(1.2m)로 잡고 그 단면적과 원기둥의 비율로 계산하는 가장 실용적인 형수는?

① 흉고형수

② 절대형수

③ 정형수

④ 진정형수

정답: ①

해설: 흉고형수(Breast-height form factor)는 지상 1.2m 단면적을 기준으로 하여 실무에서 가장 널리 쓰임

쉬운 풀이: 서 있는 나무의 부피를 구할 때는 가슴높이(1.2m) 단면적을 기준으로 한 흉고형수를 가장 많이 써요. 가슴높이는 사람이 서서 쉽게 잴 수 있어서 실무에 편리하기 때문이에요.

용어 풀이:

- 흉고형수: 가슴높이 단면적 기준 형수
- 절대형수: 밑동 단면 기준 형수
- 정형수: 수고의 일정 비율 위치 기준 형수

출제 근거: 산림측정학

[문제 050] (원문 #52) 벌채한 원목 줄기를 일정 구간(보통 1~2m)으로 잘라 각 단면의 연륜을 측정하여 나무의 일생 동안의 생장 과정을 정밀하게 복원하는 조사법은?

① 수간석해(Stem analysis)

② 표준목법

③ 매목조사

④ 지위지수법

정답: ①

해설: 수간석해(Stem analysis)는 벌채목의 원판을 채취하여 과거 5년, 10년 단위의 생장 궤적을 복원

쉬운 풀이: 수간석해는 나무를 베어 줄기를 일정 간격으로 잘라 원판을 만들고, 각 원판의 나이테를 재서 '이 나무가 몇 살 때 키·굵기가 얼마였는지' 일생을 복원하는 조사예요. 성장 과정을 가장 정밀하게 알 수 있어요.

용어 풀이:

- 수간석해: 줄기 원판 나이테로 생장 과정을 분석
- 원판: 줄기를 둥글게 자른 조각
- 매목조사: 모든 나무를 하나하나 재는 조사

출제 근거: 산림측정학

[문제 051] (원문 #54) 훈데스하겐(Hundeshagen) 법정벌채량(Y) 산정 공식의 기본 가정으로 옳은 것은?

① 현실임분의 생장량은 항상 법정생장량보다 크다

② 현실축적에 대한 법정벌채량의 비율은 법정축적에 대한 법정생장량의 비율과 같다

③ 벌채량은 림목의 수고생장량에만 비례한다

④ 영급배치가 불균등할 때는 면적만을 기준으로 벌채한다

정답: ②

해설:

- 훈데스하겐 공식은 현실축적(V)과 법정축적(V_n)의 비가 현실벌채량(Y)과 법정벌채량(E)의 비와 같다는 가정 (Y = V × E
- V_n)

쉬운 풀이: Hundeshagen법은 비례식이에요. '현실벌채량 : 현실축적 = 법정벌채량 : 법정축적'이라는 가정이죠. 그래서 현실벌채량 = 현실축적 × (법정벌채량 ÷ 법정축적)이 돼요. 숲이 법정보다 크면 그 비율만큼 더 베요.

용어 풀이:

- 법정벌채량: 법정림에서 매년 베는 양(= 법정생장량)
- 비례식: 두 비율이 같다는 식

출제 근거: 산림경영학

[문제 052] (원문 #55) 산림의 토지(산지)에서 영구히 얻을 수 있는 순수익의 현재가치 합계를 계산하여 토지의 가치를 평가하는 파우스트만(Faustmann) 식의 명칭은?

① 토지비용가

② 토지기대가치

③ 임목기망가

④ 토지매매가

정답: ②

해설: Faustmann의 토지기대가치(Bu)는 영구 순수익의 현재가치 합계를 산출하는 고전적 산림평가 공식

쉬운 풀이: 파우스트만 공식으로 구하는 것은 땅에서 영원히 얻을 순수익을 지금 가치로 합한 '토지기대가치(임지기망가)'예요. 산림평가에서 가장 고전적이고 중요한 공식이에요.

용어 풀이:

- 토지기대가치(기망가): 땅의 미래 수익 현재가치 합계
- 순수익: 비용을 뺀 이익

출제 근거: 산림평가학

[문제 053] (원문 #57) 임업기계(포워더, 굴착기 등)의 감가상각 시 실제 작업시간이나 가동 거리에 비례하여 상각비를 계상하는 방식은?

① 정액법

② 정률법

③ 비례법(작업시간비례법)

④ 연수합계법

정답: ③

해설: 비례법(작업시간비례법)은 장비의 실제 가동량이나 작업시간에 비례하여 감가상각비를 균등 배분

쉬운 풀이: 포워더·굴착기 같은 기계는 많이 쓸수록 빨리 닳아요. 그래서 실제 작업시간이나 이동 거리에 비례해 감가상각비를 계산하는 비례법(작업시간비례법)을 써요.

용어 풀이:

- 작업시간비례법: 사용 시간에 비례해 상각
- 포워더: 목재를 실어 나르는 임업 기계
- 감가상각: 자산 가치 감소분 배분

출제 근거: 임업기계학

[문제 054] (원문 #58) 임업 경영에서 적용되는 임업이율의 일반적인 경제적 특성으로 옳은 것은?

① 일반 상업은행의 상업이율보다 대체로 낮다

② 단기 이율로서 변동성이 매우 크다

③ 인플레이션이 심할수록 실질이율이 급상승한다

④ 화폐이율보다 명목이율이 항상 낮다

정답: ①

해설: 임업이율은 장기성, 안전성, 현물생장 등의 특성으로 인해 일반 상업이율(3~5%)보다 낮은 2~3% 수준

쉬운 풀이: 임업은 투자 기간이 아주 길고, 나무 자체가 계속 자라는 '현물 생장'이 있으며, 비교적 안전한 투자라서 임업이율은 일반 은행 이율보다 낮게(2~3%) 잡아요.

용어 풀이:

- 임업이율: 산림 평가에 쓰는 이율
- 상업이율: 은행 등에서 쓰는 이율
- 현물생장: 나무 자체가 자라 가치가 늘어남

출제 근거: 산림경제학

[문제 055] (원문 #59) 우리나라 산림경영계획에서 수목의 수령을 10년 단위로 묶어 표기하는 영급(Age class) 중 'IV영급'에 해당하는 임령 범위는?

① 11~20년생

② 21~30년생

③ 31~40년생

④ 41~50년생

정답: ③

해설: 영급은 10년 단위: I(1~10), II(11~20), III(21~30), IV(31~40), V(41~50)

쉬운 풀이: 영급은 나무 나이를 10년씩 묶은 거예요. Ⅰ 영급 1~10년, Ⅱ 11~20년, Ⅲ 21~30년, Ⅳ 31~40년, Ⅴ 41~50년. 로마숫자 × 10이 그 영급의 마지막 나이라고 기억하면 쉬워요.

용어 풀이:

- 영급: 10년 단위 나이 등급
- 임령: 숲의 나이
- 수령: 나무의 나이

출제 근거: 산림자원조사지침

[문제 056] (원문 #60) 산림경영계획을 수립하기 위해 산림을 구획할 때, 영구적인 경계(능선, 하천, 도로 등)를 기준으로 나누는 가장 큰 산림 구획 단위는?

① 소반

② 임반(Compartment)

③ 시업지

④ 표준지

정답: ②

해설: 산림 구획에서 가장 큰 단위는 임반(Compartment), 그 하부 세분화 단위는 소반(Sub-compartment)

쉬운 풀이: 산림을 관리 구역으로 나눌 때 가장 큰 단위가 임반이에요. 능선·하천·도로처럼 잘 안 바뀌는 경계로 100ha 내외로 나눠요. 임반 안을 수종·나이가 비슷한 곳끼리 다시 나눈 게 소반이에요.

용어 풀이:

- 임반(Compartment): 산림 구획의 큰 단위
- 소반: 임반 안의 작은 구획
- 고정 경계: 잘 변하지 않는 경계(능선·하천)

출제 근거: 산림경영계획

[문제 057] (원문 #62) 매목조사 시 직경 측정기구인 윤척(Caliper)의 사용 요령으로 옳지 **않은** 것은?

① 윤척의 고정각과 유동각은 항상 자의 눈금대와 직각을 유지해야 한다

② 타원형 나무는 최대 직경과 최소 직경을 각각 측정하여 평균한다

③ 경사지에서는 반드시 경사면 아래쪽에 서서 가슴높이를 잰다

④ 가슴높이 부위에 혹이나 가지가 있으면 그 바로 위나 아래를 잰다

정답: ③

해설: 경사지에서 흉고직경을 측정할 때는 반드시 경사 위쪽(Higher side)에 서서 1.2m 위치를 측정

쉬운 풀이: 경사진 곳에서 나무 가슴높이를 잴 때는 '위쪽'에 서서 1.2m를 재요. 아래쪽에 서면 땅이 낮아 실제보다 낮은 위치를 재게 되고, 밑동은 더 굵어서 직경이 크게 나와요. '경사지는 위에서'.

용어 풀이:

- 윤척 고정각·유동각: 윤척의 고정된 다리와 움직이는 다리
- 경사지: 기울어진 땅

출제 근거: 산림조사요령

[문제 058] (원문 #63) 산림경영의 지속성(보속성)을 검토하기 위해 일정 기간 동안의 벌채량과 임분의 생장량을 비교하는 수확조정 기법 중, 전 임분의 면적을 벌기령 연수만큼 똑같이 나누어 매년 균등한 면적을 벌채하도록 계획하는 방법은?

① 면적평분법

② 재적평분법

③ 이용률법

④ 생장량법

정답: ①

해설: 면적평분법은 임분 면적을 윤벌기 연수로 나누어 매년 일정 면적을 윤번 벌채하는 가장 단순한 보속법

쉬운 풀이: 면적평분법은 숲 전체 면적을 윤벌기 연수로 똑같이 나눠서 매년 같은 면적만 베는 방법이에요. 100ha 숲, 윤벌기 50년이면 매년 2ha씩 베는 식이에요. 가장 단순한 보속 수확법이에요.

용어 풀이:

- 면적평분법: 면적을 균등하게 나눠 벌채
- 재적평분법: 재적을 균등하게 나눠 벌채
- 윤벌기: 숲을 한 바퀴 다 베는 기간

출제 근거: 산림경영계획

[문제 059] (원문 #71) 천연림이나 이령림(나이가 다른 숲)에서 지름이 작은 나무가 많고 굵은 나무로 갈수록 본수가 급격히 줄어드는 전형적인 직경분포 형태는?

① 정규분포(대칭 종모양)

② 역J자형(Negative exponential)

③ 직사각형 균등분포

④ 이항분포

정답: ②

해설: 천연림·택벌림은 치수(어린나무)가 가장 많고 대경목으로 갈수록 줄어드는 역J자형(지수 감소) 곡선을 나타냅니다.

쉬운 풀이: 나이가 섞인 천연림·택벌림은 어린나무(가는 나무)가 가장 많고, 굵은 나무로 갈수록 수가 확 줄어요. 그래프로 그리면 알파벳 J를 거꾸로 한 모양이라 '역J자형'이라고 해요. 동령림은 가운데가 볼록한 종 모양이에요.

용어 풀이:

- 역J자형 분포: 작은 값이 가장 많고 갈수록 급감하는 분포
- 이령림: 나이가 다양한 숲
- 정규분포: 가운데가 볼록한 종 모양 분포

출제 근거: 산림측정학

[문제 060] (원문 #72) 산림조사 시 모집단의 변이(이질성)가 심할 때, 임상·임령·지위별로 산림을 몇 개의 동질적인 층(Strata)으로 나눈 후 각 층에서 표본점을 추출하는 정밀 표본조사법은?

① 단순임의추출법

② 계통적 추출법

③ 층화임의추출법(Stratified sampling)

④ 군집추출법

정답: ③

해설: 층화임의추출법은 산림을 동질적인 층으로 나누어 표본을 뽑으므로 표본오차가 가장 적고 정밀도가 높습니다.

쉬운 풀이: 숲 상태가 제각각이면 아무 데나 표본을 뽑으면 오차가 커요. 그래서 비슷한 곳끼리(수종·나이·지위별) 층으로 나눈 뒤 각 층에서 표본을 뽑으면 훨씬 정확해요. 이게 층화임의추출법이에요.

용어 풀이:

- 층화임의추출법: 집단을 비슷한 층으로 나눠 표본 추출
- 모집단: 조사 대상 전체
- 표본오차: 표본과 전체의 차이

출제 근거: 산림통계학

제4과목: 산림관계법규

[문제 061] (원문 #41) 산림조합의 법정적립금 적립 기준은?

① 자기자본의 1배가 될 때까지 잉여금의 5% 이상

② 자기자본의 3배가 될 때까지 잉여금의 10% 이상

③ 자기자본의 5배가 될 때까지 잉여금의 20% 이상

④ 제한 없이 잉여금의 30% 이상

정답: ②

해설:

- 자기자본 3배까지 잉여금 10% 이상
- 교육지원사업비 20% 이상 이월

쉬운 풀이: 조합은 이익(잉여금)이 나면 일부를 꼭 모아 둬야 해요(법정적립금). 자기자본의 3배가 될 때까지 매년 잉여금의 10% 이상을 쌓아요. 망하지 않게 비상금을 의무로 모으는 거라고 생각하세요. '3배까지 10%'.

용어 풀이:

- 법정적립금: 법으로 의무화된 적립금
- 잉여금: 쓰고 남은 이익
- 자기자본: 조합 자신의 돈(빌린 돈 제외)

출제 근거: 모듈 p.60

[문제 062] (원문 #42) 조합의 손실금을 보전할 때 가장 먼저 쓰는 것은?

① 미처분이월금

② 법정적립금

③ 자본적립금

④ 회전출자금

정답: ①

해설: 미처분이월금 → 임의적립금 → 법정적립금 → 자본적립금 → 회전출자금

쉬운 풀이: 손실이 나면 메우는 순서가 있어요. 가장 덜 중요한 돈부터 써요: 미처분이월금 → 임의적립금 → 법정적립금 → 자본적립금 → 회전출자금. 아직 쓰임새를 정하지 않은 돈(미처분이월금)을 가장 먼저 써요.

용어 풀이:

- 손실금 보전: 손해를 메움
- 미처분이월금: 아직 처리하지 않고 넘어온 이익
- 임의적립금: 조합이 스스로 정해 쌓은 적립금

출제 근거: p.60

[문제 063] (원문 #44) 총회 의결의 취소를 청구하는 방법은?

① 의결일부터 1년 안에 조합원 10% 동의로 법원에

② 의결일부터 3개월 안에 조합원 과반수 동의로 산림청장에게

③ 의결일부터 6개월 안에 이사회 의결로 중앙회장에게

④ 의결일부터 1개월 안에 조합원 300인 또는 5% 이상 동의로 시·도지사에게

정답: ④

해설: 1개월 안, 300인 또는 5% 이상 동의, 시·도지사

쉬운 풀이: 총회 결정이 잘못됐다고 생각하면, 의결한 날부터 1개월 안에 조합원 300인 또는 5% 이상의 동의를 받아 시·도지사에게 취소를 청구할 수 있어요. '1개월·300인/5%·시도지사'.

용어 풀이:

- 의결 취소 청구: 결정을 없애 달라고 요청
- 시·도지사: 지역조합을 감독하는 기관장

출제 근거: p.49

[문제 064] (원문 #46) 조합장을 비상임으로 하는 조합의 자산 규모 기준은?

① 500억원 이상

② 1천억원 이상

③ 2,500억원 이상

④ 5천억원 이상

정답: ③

해설: 자산 1천억 미만 상임 / 2,500억 이상 비상임 (시행령)

쉬운 풀이: 조합 규모가 커지면 조합장이 모든 업무를 직접 하기 어려워 전문 경영인(상임이사)에게 맡기고 조합장은 비상임이 돼요. 자산 2,500억원 이상이면 비상임, 1천억원 미만이면 상임이에요.

용어 풀이:

- 상임: 늘 근무하며 업무를 맡음
- 비상임: 상근하지 않음
- 자산: 조합이 가진 재산 총액

출제 근거: p.82

[문제 065] (원문 #50) 산림조합법 시행령상 임업인 범위에 포함되는 밤 재배 면적 기준은?

① 300㎡ 이상

② 1천㎡ 이상

③ 5천㎡ 이상

④ 1만㎡ 이상

정답: ③

해설: 종묘생산업자, 포지 300㎡, 대추·호두 1천㎡, 밤 5천㎡

쉬운 풀이: 산림조합법 시행령상 임업인에는 일정 면적 이상 특용수를 키우는 사람도 들어가요. 묘목 포지 300㎡, 대추·호두 1천㎡, 밤 5천㎡ 이상이에요. 밤이 가장 넓은 면적이 필요해요.

용어 풀이:

- 임업인 범위: 법에서 임업인으로 인정하는 사람
- 포지: 묘목을 키우는 밭
- 종묘생산업자: 씨앗·묘목 생산업자

출제 근거: p.81

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 066] (원문 #52) 「산지관리법」상 산림자원의 조성과 임업경영의 기반 구축을 위해 지정되는 산지의 분류는?

① 임업용산지

② 공익용산지

③ 준보전산지

④ 한계산지

정답: ①

해설: 보전산지는 산림자원 조성용 '임업용산지'와 재해방지·경관보호용 '공익용산지'로 구분

쉬운 풀이: 보전산지는 두 가지예요. 임업 생산(나무 키우기)을 위한 '임업용산지'와 재해 방지·경관·수원 보호 같은 공익을 위한 '공익용산지'예요. 보전산지가 아닌 곳은 준보전산지예요.

용어 풀이:

- 보전산지: 보전하기 위해 지정한 산지
- 임업용산지: 임업 생산용 보전산지
- 공익용산지: 공익 기능용 보전산지

출제 근거: 산지관리법

[문제 067] (원문 #53) 「산지관리법」상 산지를 다른 용도로 전용하려는 자가 산림을 대체 조성하기 위해 사전에 납부해야 하는 부담금의 공식 명칭은?

① 산지전용부담금

② 대체산림자원조성비

③ 생태계보전협력금

④ 산림복원예치금

정답: ②

해설: 산지전용허가를 받아 훼손되는 산림을 대체 조성하기 위해 납부하는 비용은 대체산림자원조성비

쉬운 풀이: 산을 깎아 공장·주택 등으로 바꾸면(산지전용) 숲이 사라지죠. 그만큼 다른 곳에 숲을 만드는 데 쓰라고 미리 내는 돈이 '대체산림자원조성비'예요.

용어 풀이:

- 산지전용: 산지를 다른 용도로 바꿈
- 대체산림자원조성비: 훼손된 산림을 대신 조성하는 비용
- 부담금: 특정 목적으로 내는 돈

출제 근거: 산지관리법

[문제 068] (원문 #54) 「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」상 독림가(篤林家)의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 모범독림가

② 우수독림가

③ 자영독림가

④ 마을독림가

정답: ④

해설: 독림가는 모범독림가(300ha 이상)·우수독림가(100ha 이상)·자영독림가(5ha 이상) 3종류이며 마을독림가는 없음 (2026.11 정정: 기존 보기는 법령에 없는 명칭이라 학습모듈 기준으로 교체)

쉬운 풀이: 독림가는 경영 규모에 따라 모범독림가(300ha 이상), 우수독림가(100ha 이상), 자영독림가(5ha 이상) 세 가지예요. '마을독림가'는 없어요. (기존 보기는 법에 없는 이름이라 학습모듈 기준으로 바꿨어요.)

용어 풀이:

- 독림가: 산림경영을 모범적으로 하는 사람
- 모범·우수·자영: 규모에 따른 독림가 등급

출제 근거: 학습모듈 산림관계법규 p.34 · 임업진흥법 시행규칙

[문제 069] (원문 #56) 「사방사업법」상 사방사업에 의해 설치된 사방시설(사방댐 등)의 관리 주체로 옳은 것은?

① 해당 토지의 사유 산주

② 관할 시·도지사 또는 지방산림청장

③ 인근 마을 이장

④ 국토교통부장관

정답: ②

해설: 사방시설의 관리 주체는 관할 시·도지사 또는 지방산림청장

쉬운 풀이: 사방댐 같은 사방시설은 산사태·토사를 막는 공공시설이라, 땅 주인이 아니라 시·도지사나 지방산림청장이 관리해요.

용어 풀이:

- 사방시설: 산사태·토사 유출을 막는 시설
- 사방댐: 계곡에 쌓아 흙·돌을 막는 댐
- 관리 주체: 책임지고 관리하는 기관

출제 근거: 사방사업법

[문제 070] (원문 #57) 「산림문화·휴양에 관한 법률」상 국민의 보건휴양 및 산림치유를 위하여 산림청장이나 지자체장이 조성하는 구역에 해당하지 않는 것은?

① 자연휴양림

② 산림욕장

③ 치유의 숲

④ 골프연습장

정답: ④

해설: 골프연습장은 체육시설이며 산림휴양·치유 시설(자연휴양림, 치유의숲 등)에 해당하지 않음

쉬운 풀이: 산림휴양·치유 시설에는 자연휴양림, 산림욕장, 치유의 숲, 숲길 등이 있어요. 골프연습장은 체육시설이라 해당하지 않아요.

용어 풀이:

- 자연휴양림: 숙박·휴양 시설을 갖춘 숲
- 산림욕장: 숲속 산책·휴식 공간
- 치유의 숲: 산림치유 프로그램을 하는 숲

출제 근거: 산림휴양법

[문제 071] (원문 #58) 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」상 국토보존, 산림경영, 학술연구 등을 위해 국가가 계속 보존할 필요가 있는 국유림의 분류는?

① 불요존국유림

② 요존국유림

③ 공유림

④ 잡종국유재산

정답: ②

해설: 국유림 중 국가가 계속 보존해야 할 산림은 요존국유림, 처분 가능한 산림은 불요존국유림

쉬운 풀이: 국유림은 계속 지켜야 하는 '요존국유림'(국토보존·산림경영·학술연구용)과, 꼭 보존할 필요가 없어 팔거나 교환할 수 있는 '불요존국유림'으로 나눠요. '요존 = 요(要)하다, 꼭 필요해서 존치'.

용어 풀이:

- 요존국유림: 계속 보존해야 하는 국유림
- 불요존국유림: 보존 필요가 없는 국유림
- 처분: 팔거나 넘김

출제 근거: 국유림법

[문제 072] (원문 #60) 「산림자원법」상 입목의 굴취·채취 시 허가를 받지 않고 신고만으로 가능한 경미한 행위로 옳은 것은?

① 재해의 예방을 위한 긴급 벌채

② 50ha 이상의 대단위 모두베기

③ 보안림 구역 내 전면 개벌

④ 산지전용허가지 외의 구역에서 대경재 굴취

정답: ①

해설: 병해충 예방, 풍도목 제거, 재해 긴급 벌채 등은 허가 없이 신고 또는 임의벌채 가능

쉬운 풀이: 재해를 막으려고 급히 베거나, 병해충 예방·바람에 쓰러진 나무 정리 같은 일은 급하고 공익적이라 허가 없이 신고만 하거나 바로 할 수 있어요. 대규모 모두베기·보안림 개벌은 당연히 허가가 필요해요.

용어 풀이:

- 긴급 벌채: 급히 베는 것
- 풍도목: 바람에 쓰러진 나무
- 임의벌채: 허가·신고 없이 하는 벌채

출제 근거: 산림자원법

[문제 073] (원문 #61) 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」상 산림사업의 설계·감리 등 산림기술용역업을 등록하려는 자의 관할 등록 관청은?

① 산림청장

② 시·도지사

③ 시장·군수·구청장

④ 산림조합중앙회장

정답: ②

해설: 산림기술용역업의 등록은 관할 시·도지사에게 등록

쉬운 풀이: 산림사업의 설계·감리 같은 전문 용역을 하는 산림기술용역업은 시·도지사에게 등록해요. 산림사업법인 등록도 시·도지사였죠. '업체 등록은 대부분 시·도지사'.

용어 풀이:

- 산림기술용역업: 산림 설계·감리 등을 하는 업종
- 감리: 공사가 제대로 되는지 감독

출제 근거: 산림기술진흥법

[문제 074] (원문 #62) 「백두대간 보호에 관한 법률」상 백두대간 보호지역 중 핵심구역에서 원칙적으로 금지되는 행위는?

① 군사시설의 설치

② 국가안전보장 시설

③ 대규모 광산 개발 및 골프장 설치

④ 문화재 복원

정답: ③

해설: 백두대간 핵심구역 내에서는 광산 개발, 골프장 조성 등 대규모 개발행위 절대 불가

쉬운 풀이: 백두대간 보호지역의 핵심구역은 가장 엄격하게 보호하는 곳이라 광산·골프장 같은 대규모 개발은 원칙적으로 금지예요. 국방·안보 시설처럼 꼭 필요한 공익시설만 예외적으로 허용돼요.

용어 풀이:

- 백두대간: 백두산에서 지리산까지 이어진 큰 산줄기

- 핵심구역: 가장 엄격히 보호하는 구역
- 완충구역: 핵심구역 주변 완충 지대

출제 근거: 백두대간법

[문제 075] (원문 #64) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」상 소비자를 보호하고 목재 유통 질서를 확립하기 위해 지정된 목재제품에 대해 의무화된 제도는?

① 목재제품 규격·품질검사 및 표시 제도

② 원목 전수 경매 제도

③ 목재 수출 쿼터제

④ 목조건축 탄소세 부과제

정답: ①

해설: 제재목, 합판, 목재펠릿 등 주요 목재제품은 규격·품질검사를 거쳐 품질표시를 부착해야 함

쉬운 풀이: 제재목·합판·목재펠릿 같은 주요 목재제품은 소비자 보호를 위해 규격·품질검사를 받고 품질표시를 붙여야 해요. 그래야 불량 목재가 시장에 나오지 않아요.

용어 풀이:

- 규격·품질검사: 정해진 크기·품질을 지켰는지 검사
- 품질표시: 제품 품질 정보를 붙이는 것
- 목재펠릿: 톱밥을 압축한 연료

출제 근거: 목재이용법

[문제 076] (원문 #65) 「산림조합법」상 지역산림조합의 최고의사결정기구인 총회의 소집 권한을 가진 자는?

① 산림청장

② 조합장

③ 시·도지사

④ 상임이사

정답: ②

해설: 지역산림조합의 총회는 조합장이 소집함

쉬운 풀이: 지역산림조합의 최고 의사결정기구인 총회는 조합장이 소집해요. 학교 학생회 회의를 회장이 소집하는 것과 같아요.

용어 풀이:

- 총회: 조합원 전체가 모이는 최고 의사결정 회의
- 소집: 회의를 열기 위해 사람을 모음

출제 근거: 산림조합법

[문제 077] (원문 #66) 「임업·산촌 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률(임업직불제법)」상 임산물생산업 직접지불금의 지급 대상 산지에 해당하는 것은?

① 산지관리법에 따른 보전산지 및 준보전산지로서 실제 임업에 이용되는 산지

② 국유림 유상 대부지

③ 도시지역 내 상업지역 산지

④ 골프장 및 리조트 부지 내 산림

정답: ①

해설: 임업직불제는 보전산지 및 준보전산지에서 실제 임업에 종사하는 임업인에게 지급

쉬운 풀이: 임업직불제는 임업의 공익기능을 위해 임업인에게 돈을 직접 주는 제도예요. 보전산지·준보전산지에서 실제로 임업을 하는 경우에 지급하고, 상업지역·골프장 부지 같은 곳은 제외예요.

용어 풀이:

- 직접지불제(직불제): 정부가 농·임업인에게 직접 보조금을 주는 제도
- 준보전산지: 보전산지가 아닌 산지

출제 근거: 임업직불제법

[문제 078] (원문 #68) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」상 도시숲·생활숲·가로수를 체계적으로 조성·관리하기 위해 산림청장이 수립하는 기본계획의 주기는?

① 5년마다

② 10년마다

③ 15년마다

④ 20년마다

정답: ②

해설: 도시숲·생활숲 조성·관리 기본계획은 산림청장이 10년마다 수립

쉬운 풀이: 도시숲·생활숲·가로수를 체계적으로 만들고 관리하기 위한 기본계획은 산림청장이 10년마다 세워요. 산림기본계획(20년)과 주기가 다르니 구분하세요.

용어 풀이:

- 도시숲: 도시 안의 숲
- 생활숲: 마을 주변 숲
- 가로수: 길가에 심은 나무

출제 근거: 도시숲법

[문제 079] (원문 #72) 「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」상 임업의 생산성을 높이고 임업을 집약적으로 경영하기 위해 산림을 지정·고시하는 구역은?

① 임업진흥권역

② 자연휴양림구역

③ 산지전용제한지역

④ 도시계획구역

정답: ①

해설: 관할 시·도지사는 임업의 집약적 육성을 위해 보전산지 등을 대상으로 임업진흥권역을 지정합니다.

쉬운 풀이: 임업진흥권역은 임업 생산성을 높이고 집약적으로 경영하려고 지정하는 구역이에요. 이곳에 임업 지원을 집중해서 임업을 키워요.

용어 풀이:

- 임업진흥권역: 임업을 집중 육성하도록 지정한 권역
- 집약적 경영: 좁은 면적에 노력·자본을 많이 들이는 경영

출제 근거: 임업진흥법

[문제 080] (원문 #80) 「산림보호법」상 산불 발생 위험이 가장 높은 봄철과 가을철에 산림청장이 지정하여 전면 비상근무 체제에 돌입하는 기간은?

① 산불특별대책기간

② 산림휴식년제 기간

③ 수렵금지기간

④ 산지정화기간

정답: ①

해설: 봄철(통상 3.15~4.15 전후) 대형산불 위험기에는 산불특별대책기간이 선포되어 집중 감시가 이뤄집니다.

쉬운 풀이: 봄철(3~4월)은 건조하고 바람이 세서 대형 산불 위험이 가장 커요. 이때 산림청장이 '산불특별대책기간'을 정해 비상근무 체제로 집중 감시해요.

용어 풀이:

- 산불특별대책기간: 산불 위험기에 집중 대응하는 기간
- 비상근무: 평소보다 강화된 근무

출제 근거: 산림보호법

제5과목: 산림토목학(임도·사방)

[문제 081] (원문 #41) 임도밀도의 단위로 옳은 것은?

① ha/km

② m/ha

③ km/㎡

④ ㎥/ha

정답: ②

해설: 임도밀도 = 임도연장(m) ÷ 산림면적(ha)

쉬운 풀이: 임도밀도는 '숲 1ha에 임도가 몇 m 있나'예요. 임도 총 길이(m) ÷ 산림 면적(ha)이라 단위는 m/ha예요. 값이 클수록 길이 촘촘해 작업하기 편해요.

용어 풀이:

- 임도밀도: 산림 면적당 임도 길이
- 임도연장: 임도의 총 길이

출제 근거: 산림공학

[문제 082] (원문 #42) 적정 임도밀도를 정하는 기본 원리는?

① 집재비와 임도개설·유지비의 합이 최소가 되는 밀도

② 임도개설비가 최대가 되는 밀도

③ 집재거리가 최대가 되는 밀도

④ 산림면적과 관계없이 일정한 밀도

정답: ①

해설: 임도 간격이 좁으면 개설비↑ 집재비↓ → 합계 최소점이 적정밀도

쉬운 풀이: 임도를 촘촘히 내면 길 만드는 비용은 늘지만 나무를 길까지 끌어오는 비용(집재비)은 줄어요. 반대로 듬성하면 그 반대예요. 두 비용을 합친 총비용이 가장 작아지는 지점이 '적정 임도밀도'예요.

용어 풀이:

- 적정 임도밀도: 총비용이 최소가 되는 임도밀도
- 집재비: 벤 나무를 모으는 비용
- 개설비: 길을 새로 내는 비용

출제 근거: 산림공학

[문제 083] (원문 #43) 1/25,000 지형도의 주곡선 간격은?

① 5m

② 10m

③ 20m

④ 50m

정답: ②

해설: 1/25,000 주곡선 10m, 계곡선 50m (1/50,000은 주곡선 20m)

쉬운 풀이: 등고선은 높이가 같은 점을 이은 선이에요. 1/25,000 지형도는 10m마다 가는 주곡선, 50m마다 굵은 계곡선을 그려요. 1/50,000 지도는 주곡선 20m예요.

용어 풀이:

- 주곡선: 기본 간격으로 그린 등고선
- 계곡선: 주곡선 5개마다 굵게 그린 선
- 지형도: 땅 모양을 나타낸 지도

출제 근거: 측량학

[문제 084] (원문 #45) 비탈면 기울기를 '1 : 1.5'로 표시했을 때의 뜻은?

① 수평 1에 수직 1.5

② 수직 1에 수평 1.5

③ 경사각 1.5°

④ 경사 150%

정답: ②

해설: 수직 1 : 수평 1.5 (모듈의 성토 1:1.2~2.0, 사방댐 1:0.3 등도 같은 표기)

쉬운 풀이: 비탈 기울기 '1 : 1.5'는 높이 1을 올라가는 동안 옆으로 1.5만큼 나아간다는 뜻이에요. 앞 숫자가 수직, 뒤 숫자가 수평이에요. 뒤 숫자가 클수록 완만한 비탈이에요.

용어 풀이:

- 비탈면 기울기: 수직 : 수평 비율로 표시
- 수직: 위아래 방향
- 수평: 옆 방향

출제 근거: 산림공학

[문제 085] (원문 #46) 콘크리트에서 물시멘트비를 높이면 일반적으로 어떻게 되는가?

① 강도가 커진다

② 강도와 무관하다

③ 강도가 작아진다

④ 경화 시간이 짧아진다

정답: ③

해설: 물시멘트비가 클수록 강도·내구성 저하

쉬운 풀이: 콘크리트에 물을 많이 넣으면(물시멘트비↑) 반죽은 쉽지만, 굳은 뒤 물이 빠진 자리에 구멍이 생겨 약해져요. 그래서 강도와 내구성이 떨어져요. 라면 물을 너무 많이 넣으면 싱거워지는 것처럼요.

용어 풀이:

- 물시멘트비: 물 무게 ÷ 시멘트 무게
- 강도: 견디는 힘
- 내구성: 오래 견디는 성질

출제 근거: 재료학

[문제 086] (원문 #47) 기슭막이의 주된 목적은?

① 계상의 종침식 방지

② 계안(계곡 양쪽 기슭)의 횡침식 방지

③ 토사 저류

④ 유량 측정

정답: ②

해설: 기슭막이 = 계안 보호(횡침식 방지)

쉬운 풀이: 기슭막이는 계곡 양쪽 언덕(계안)이 물살에 옆으로 깎이는 것(횡침식)을 막으려고 물길과 나란히 쌓는 구조물이에요. 바닥이 깊게 파이는 걸(종침식) 막는 건 바닥막이예요.

용어 풀이:

- 기슭막이: 계안 보호 공작물
- 계안: 계곡 양쪽 기슭
- 횡침식: 옆으로 깎이는 침식

출제 근거: 사방공학

[문제 087] (원문 #49) 계류에서 수제(水制)를 설치하는 목적은?

① 비탈면 녹화

② 산사태 감지

③ 토석류 포착

④ 유수 방향을 조절하고 유속을 줄여 계안을 보호

정답: ④

해설: 수제 = 유수 방향 조절·유속 감소 → 계안 보호

쉬운 풀이: 수제는 계곡 기슭에서 물 쪽으로 튀어나오게 만든 구조물이에요. 물길 방향을 바꾸고 물살을 느리게 해서 기슭이 깎이지 않게 보호해요.

용어 풀이:

- 수제: 물살 방향을 조절하는 돌출 구조물
- 유수: 흐르는 물
- 유속: 물 흐르는 속도

출제 근거: 사방공학

[문제 088] (원문 #50) 해안사방에서 퇴사울(퇴사울타리)을 세우는 주된 목적은?

① 해수 담수화

② 방풍림을 벌채하기 위해

③ 날리는 모래를 퇴적시켜 사구(전사구)를 조성

④ 해안도로 배수

정답: ③

해설: 퇴사울세우기로 모래를 쌓아 전사구 조성 → 이후 사초 심기·정사울 등

쉬운 풀이: 바닷가에선 바람에 모래가 날려 내륙으로 들어와요. 퇴사울을 세우면 날리던 모래가 울타리 앞에 쌓여 모래언덕(전사구)이 만들어져요. 그 위에 모래풀(사초)을 심어 고정해요.

용어 풀이:

- 퇴사울: 모래를 쌓이게 하는 울타리
- 사구: 바람에 쌓인 모래 언덕
- 사초: 모래땅에 심는 풀

출제 근거: 사방공학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 089] (원문 #51) 산악지형에서 임도망을 배치할 때 능선을 따라 개설하는 능선임도(Ridge road)의 장점으로 옳은 것은?

① 배수 처리가 용이하고 교량이나 암거 등 구조물 공사비가 적게 든다

② 산 아래 골짜기의 집재 거리가 매우 짧아진다

③ 노폭을 넓히기 쉽고 곡선반경 확보가 항상 유리하다

④ 토공량이 사면임도에 비해 월등히 많이 든다

정답: ①

해설: 능선임도는 계곡임도에 비해 집수면적이 작아 배수가 쉽고 암거·교량 등 배수구조물 공사비 절감

쉬운 풀이: 능선임도는 산등성이를 따라 내는 길이라 빗물이 모이는 면적이 작아 배수가 쉽고, 계곡을 건너는 다리·배수관이 적게 들어 공사비가 줄어요. 대신 계곡 아래 나무를 끌어오는 거리는 길어져요.

용어 풀이:

- 능선임도: 능선을 따라 낸 임도
- 집수면적: 빗물이 모이는 면적
- 암거: 땅속 배수로

출제 근거: 임도공학

[문제 090] (원문 #53) 임도 노면 아래에 매설하는 횡단배수관의 파손을 방지하기 위한 최소 토피(흙덮기 두께) 기준은?

① 20cm 이상

② 30cm 이상

③ 50cm 이상

④ 100cm 이상

정답: ③

해설: 횡단배수관은 트럭 바퀴 하중에 의한 파손 방지를 위해 최소 토피 50cm 이상 확보 필수

쉬운 풀이: 임도 밑에 묻은 배수관은 위로 트럭이 지나가면 눌려 깨질 수 있어요. 그래서 관 위에 흙을 최소 50cm 이상 덮어 무게를 분산시켜요.

용어 풀이:

- 토피: 매설물 위에 덮는 흙의 두께
- 횡단배수관: 길 아래를 가로지르는 배수관

출제 근거: 임도시공규정

[문제 091] (원문 #54) 임도의 종단기울기가 급변하는 변곡점에 주행 충격을 완화하기 위해 설치하는 종단곡선(Vertical curve)에 주로 적용되는 곡선은?

① 단심원곡선

② 2차 포물선

③ 클로소이드

④ 반향곡선

정답: ②

해설: 종단곡선은 경사 변화에 따른 충격을 완화하기 위해 2차 포물선(Parabola) 적용

쉬운 풀이: 길의 오르막·내리막이 바뀌는 지점(변곡점)에서 차가 덜컹거리지 않도록 세로 방향으로 부드럽게 이어 주는 게 종단곡선이에요. 보통 2차 포물선을 써요.

용어 풀이:

- 종단곡선: 경사가 바뀌는 곳을 잇는 세로 방향 곡선
- 포물선: 공을 던졌을 때 그리는 곡선 모양

출제 근거: 도로공학

[문제 092] (원문 #55) 흙깎기(절토) 비탈면에서 지하수 침투로 인해 원호 모양의 미끄럼면을 따라 사면 전체가 대규모로 쓸려 내려가는 붕괴 형태는?

① 표주 붕괴

② 원호 슬라이딩(Rotational slide)

③ 쐐기 파괴

④ 낙석

정답: ②

해설: 점착력이 있는 점토질 비탈면이 지하수로 포화되어 원호면을 따라 미끄러지는 현상은 원호 슬라이딩

쉬운 풀이: 점토질 비탈에 지하수가 스며들면 흙이 무거워지고 약해져서, 숟가락으로 떠낸 것처럼 둥근(원호) 미끄럼면을 따라 통째로 미끄러져 내려가요. 이걸 원호 슬라이딩이라고 해요.

용어 풀이:

- 원호 슬라이딩: 원호 모양 면을 따라 미끄러지는 붕괴
- 절토 비탈면: 깎아 낸 비탈
- 포화: 물로 가득 참

출제 근거: 사면안정학

[문제 093] (원문 #57) 가선집재 장치 중 작업선(스카이라인)에 통나무를 매달고 양방향으로 윈치를 당겨 평지 및 완경사지에서 목재를 끌어모으는 연속식 집재 방식은?

① 중력식 가선집재

② 타일러(Tyler) 방식

③ 엔드리스 타일러(Endless Tyler) 방식

④ 러닝 스카이라인

정답: ③

해설: 엔드리스 타일러는 순환 와이어로프를 이용해 평지나 완경사지에서 전후 양방향 견인이 가능한 방식

쉬운 풀이: 엔드리스 타일러는 끝없이 도는 고리 모양 와이어로 통나무를 앞뒤 양방향으로 끌 수 있는 가선집재 방식이에요. 경사가 없는 평지·완경사지에서 쓰기 좋아요.

용어 풀이:

- 가선집재: 공중 케이블로 목재를 모으는 방법
- 엔드리스: 끝없이 이어진(순환하는)
- 스카이라인: 공중에 거는 주 케이블

출제 근거: 가선집재학

[문제 094] (원문 #58) 동력사슬톱(체인소) 작업 시 킥백(Kick-back: 톱날 끝이 튀어 오르는 현상) 발생 시 작업자의 왼손 손등이 밀치면서 체인을 0.1초 내로 멈추게 하는 안전장치는?

① 체인 캐처

② 체인 브레이크(핸드가드 연동)

③ 스로틀 인터록

④ 방진 스프링

정답: ②

해설: 킥백 시 왼손 손등이 전방 가드를 밀치면서 밴드 브레이크가 작동해 체인이 즉각 정지됨

쉬운 풀이: 킥백은 톱날 끝이 나무에 걸려 톱이 작업자 얼굴 쪽으로 확 튀어 오르는 위험한 현상이에요. 이때 왼손 손등이 앞 손잡이 보호대를 밀면 체인 브레이크가 걸려 0.1초 안에 체인이 멈춰요.

용어 풀이:

- 킥백: 톱날이 튀어 오르는 반동
- 체인 브레이크: 체인을 즉시 멈추는 장치
- 핸드가드: 손 보호대

출제 근거: 임업기계안전

[문제 095] (원문 #59) 사방댐이 계곡 상류에서 밀려 내려온 토사를 가두어 저사(貯砂) 기능을 수행한 후 최종적으로 안정화되는 계곡 바닥의 기울기를 무엇이라 하는가?

① 원지반 기울기

② 평형하상 기울기(퇴사 기울기)

③ 임계 경사

④ 수로 구배

정답: ②

해설: 사방댐에 토사가 채워져 침식과 퇴적이 평형을 이루는 바닥 경사를 평형하상 기울기(퇴사기울기)라 함

쉬운 풀이: 사방댐 뒤에 흙이 다 차면, 그 바닥은 더 깎이지도 쌓이지도 않는 안정된 경사가 돼요. 이걸 평형하상 기울기(퇴사 기울기)라고 해요. 원래 계곡보다 완만해져서 물살이 약해져요.

용어 풀이:

- 평형하상 기울기: 침식과 퇴적이 균형을 이룬 바닥 경사
- 저사: 흙·모래를 가둠
- 하상: 하천 바닥

출제 근거: 사방공학

[문제 096] (원문 #61) 황폐한 계곡 상류의 붕괴지나 계류 지류의 바닥 깎임을 막기 위해 설치하는 공작물로, 사방댐보다 규모가 작고 물받이 공작물을 생략할 수 있는 소규모 횡단 구조물은?

① 골막이

② 기슭막이

③ 수제

④ 바닥막이

정답: ①

해설: 골막이는 사방댐보다 작은 규모로 계곡 상류 지류에 시공하며 물받이를 생략하는 경우가 많음

쉬운 풀이: 골막이는 계곡 상류의 작은 지류에 만드는 사방댐의 '작은 버전'이에요. 규모가 작아 물받이를 생략하는 경우가 많아요. 큰 계곡엔 사방댐, 작은 골짜기엔 골막이.

용어 풀이:

- 골막이: 소규모 계곡 횡단 공작물
- 물받이: 떨어지는 물에 바닥이 파이지 않게 하는 시설
- 지류: 본류로 흘러드는 작은 물줄기

출제 근거: 사방공학

[문제 097] (원문 #62) 계곡의 유속이 빠르고 거센 급류 구역에서 계안(계곡 양 언덕)의 기슭이 침식되어 무너지는 것을 방지하기 위해 계류 흐름과 평행하게 축조하는 공작물은?

① 사방댐

② 기슭막이(Revetment)

③ 골막이

④ 암거배수로

정답: ②

해설: 기슭막이는 계곡 옆 언덕(계안)의 침식을 방지하기 위해 물길 방향과 나란히 축조하는 공작물

쉬운 풀이: 기슭막이는 물살이 센 계곡에서 양쪽 언덕이 무너지지 않게 물길과 나란히 쌓는 구조물이에요. 강가 제방과 비슷한 역할이에요.

용어 풀이:

- 기슭막이(Revetment): 계안 보호 공작물
- 급류: 빠르고 거센 물살
- 축조: 쌓아 만듦

출제 근거: 계간사방공학

[문제 098] (원문 #63) 산복사방에서 급경사 비탈면을 깎아내어 사면을 완만하게 만든 후 일정한 높이 간격으로 계단 모양의 참을 설치하는 공정은?

① 단끊기(Bench terrace)

② 떼심기

③ 편책공

④ 비탈다듬기

정답: ①

해설: 비탈다듬기 후 계단 모양의 턱을 만드는 공정을 단끊기(Bench terrace)라 함

쉬운 풀이: 산비탈을 복구할 때 먼저 비탈을 깎아 고르고(비탈다듬기), 일정 높이마다 계단 같은 턱(단)을 만들어요. 이 계단 만들기를 단끊기라고 해요. 계단 위에 나무·풀을 심어 녹화해요.

용어 풀이:

- 단끊기: 비탈에 계단 모양 턱을 만드는 공정
- 산복사방: 산비탈의 사방사업
- 참: 계단의 평평한 부분

출제 근거: 산복사방공학

[문제 099] (원문 #74) 가선집재 시 무거운 통나무를 공중에 지탱하는 주 와이어로프(주삭, Skyline)의 안전율(파단하중 ÷ 최대장력) 기준으로 옳은 것은?

① 1.0 이상

② 1.5 이상

③ 2.7 이상

④ 10 이상

정답: ③

해설: 집재기계 안전기준상 주삭(스카이라인)은 안전율 2.7 이상, 예인삭 및 작업선은 안전율 4 이상을 확보해야 합니다.

쉬운 풀이: 가선집재에서 통나무를 공중에 매다는 주 케이블(주삭)은 끊어지면 대형 사고라서, 끊어지는 힘이 실제 걸리는 힘의 2.7배 이상이어야 해요. 끄는 줄(예인삭)은 4배 이상이에요.

용어 풀이:

- 안전율: 파단하중 ÷ 최대장력
- 주삭(Skyline): 공중에 거는 주 케이블
- 파단하중: 끊어지는 무게

출제 근거: 임업기계학

[문제 100] (원문 #77) 유역면적 A(km²), 유출계수 C, 강우강도 I(mm/hr)일 때 사방댐 설계를 위한 최대홍수유출량 Q(m³/s)를 구하는 합리식(Rational formula)은?

① Q = 0.2778 · C · I · A

② Q = C · I / A

③ Q = A · I^2

④ Q = 100 · C · I

정답: ①

해설: 수문학에서 소유역 홍수량 산정에 가장 널리 쓰이는 합리식 공식은 Q = 0.2778 · C · I · A (또는 Q = 1/3.6 · C · I · A, 단위: m³/s)입니다.

쉬운 풀이: 합리식은 단위에 따라 모양이 달라요. 면적을 km²로 쓰면 Q = 0.2778 × C × I × A(= C·I·A ÷ 3.6), ha로 쓰면 Q = C·I·A ÷ 360이에요. 둘 다 같은 공식이고 단위만 다른 거예요.

용어 풀이:

- 합리식: 최대홍수량 공식
- km^2: 제곱킬로미터(=100ha) / mm
- hr: 시간당 강우량

출제 근거: 수문학 사방공학

[부록: 선택과목 대비] 제5과목 대체: 임산가공학

[선택문제 001] (원문 #41) 목재의 섬유포화점 함수율은 대략 얼마인가? ① 약 10% ② 약 15% ③ 약 30% ④ 약 60%

정답: ③
해설: 섬유포화점 약 25~30% · 이 아래에서 수축·강도 변화 시작

쉬운 풀이: 목재 속 물은 세포 안 빈 공간의 '자유수'와 세포벽에 붙은 '결합수'가 있어요. 자유수가 다 빠지고 결합수만 꽉 찬 상태가 섬유포화점으로, 함수율 약 25~30%예요. 이보다 더 마르면 그때부터 목재가 줄어들고 단단해져요.

용어 풀이:

- 섬유포화점(FSP): 자유수 0, 결합수 포화 상태
- 자유수: 세포 빈 공간의 물
- 결합수: 세포벽에 붙은 물

출제 근거: 목재이학

[선택문제 002] (원문 #42) 목재의 수축률 크기 순서로 옳은 것은? ① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향 ② 섬유방향 > 접선방향 > 방사방향 ③ 방사방향 > 섬유방향 > 접선방향 ④ 세 방향 모두 같다

정답: ①
해설: 접선 : 방사 : 섬유 ≈ 10 : 5 : 0.1 정도

쉬운 풀이: 목재는 마를 때 방향마다 줄어드는 정도가 달라요. 나이테를 따라 도는 접선방향이 가장 많이(약 10), 중심에서 바깥으로 가는 방사방향이 그 절반(약 5), 길이(섬유) 방향은 거의 안 줄어요(약 0.1). 그래서 판재가 휘어요.

용어 풀이:

- 접선방향: 나이테에 접하는 방향
- 방사방향: 중심에서 바깥으로 향하는 방향
- 섬유방향: 줄기 길이 방향

출제 근거: 목재이학

[선택문제 003] (원문 #43) 생재 무게 120g, 전건 무게 80g인 시편의 함수율은? ① 33% ② 50% ③ 40% ④ 150%

정답: ②
해설: (120 − 80) ÷ 80 × 100 = 50% (전건중량 기준)

쉬운 풀이: 목재 함수율은 '마른 나무 무게'를 기준으로 계산해요. (젖은 무게 − 마른 무게) ÷ 마른 무게 × 100 = (120 − 80) ÷ 80 × 100 = 50%. 전체 무게(120)로 나누면 안 돼요.

용어 풀이:

- 함수율: 물 무게 ÷ 전건 무게 × 100
- 생재: 갓 벤 젖은 목재
- 전건: 완전히 말린 상태

출제 근거: 목재이학

[선택문제 004] (원문 #44) 목재 세포벽의 주성분 중 가장 많은 것은? ① 리그닌 ② 헤미셀룰로오스 ③ 추출성분 ④ 셀룰로오스

정답: ④
해설: 셀룰로오스 약 40~50% > 헤미셀룰로오스·리그닌

쉬운 풀이: 목재 세포벽은 셀룰로오스(40~50%)가 가장 많고, 헤미셀룰로오스와 리그닌이 각각 20~30%예요. 셀룰로오스는 종이와 솜의 주성분이기도 해요.

용어 풀이:

- 셀룰로오스: 세포벽 주성분 섬유
- 리그닌: 세포를 단단히 붙이는 성분
- 추출성분: 송진·탄닌 등 녹여 낼 수 있는 성분

출제 근거: 목재화학

[선택문제 005] (원문 #45) 침엽수재 체적의 대부분(약 90% 이상)을 차지하는 세포는? ① 가도관(헛물관) ② 도관(물관) ③ 목섬유 ④ 방사유세포

정답: ①
해설: 침엽수는 가도관이 통도·지지를 모두 담당

쉬운 풀이: 침엽수 목재의 90% 이상은 가도관(헛물관)이라는 길쭉한 세포예요. 물을 나르는 일과 나무를 지탱하는 일을 둘 다 해요. 활엽수는 물관(도관)과 섬유가 일을 나눠 해요.

용어 풀이:

- 가도관(헛물관): 침엽수의 물 운반·지지 세포
- 통도: 물이 통함
- 지지: 받쳐 줌

출제 근거: 목재해부

[선택문제 006] (원문 #46) 활엽수재에만 있고 침엽수재에는 없는 세포는? ① 가도관 ② 방사조직 ③ 도관(물관) ④ 수지구

정답: ③
해설: 도관은 활엽수의 특징 (일부 예외 제외)

쉬운 풀이: 도관(물관)은 활엽수에만 있는 굵은 물 통로예요. 활엽수 단면에 보이는 작은 구멍(관공)이 바로 도관이에요. 침엽수는 도관 없이 가도관으로 물을 날라요.

용어 풀이:

- 도관(물관): 활엽수의 굵은 물 운반 세포
- 수지구: 송진이 흐르는 통로
- 방사조직: 중심에서 바깥으로 뻗은 조직

출제 근거: 목재해부

[선택문제 007] (원문 #47) 심재에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 수분 통도 기능을 활발히 한다 ② 생리적 기능은 없고 추출성분이 많아 일반적으로 내구성이 높다 ③ 변재보다 함수율이 항상 높다 ④ 수피 바로 안쪽에 있다

정답: ②
해설: 심재: 생리 기능 없음, 추출물 축적, 내구성↑ · 변재: 수피 쪽, 통도 기능

쉬운 풀이: 나무 중심부의 짙은 색 부분이 심재예요. 이미 죽은 세포라 물을 나르지 않고, 추출성분(타닌·수지 등)이 쌓여 벌레·균에 강해 내구성이 높아요. 바깥쪽 연한 부분인 변재가 물을 날라요.

용어 풀이:

- 심재: 줄기 중심부의 짙은 목재
- 변재: 바깥쪽의 연한 목재
- 내구성: 썩지 않고 오래가는 성질

출제 근거: 목재해부

[선택문제 008] (원문 #48) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따라 목재제품의 규격과 품질기준을 정해 고시하는 자는? ① 국토교통부장관 ② 산림조합중앙회장 ③ 한국임업진흥원장 ④ 산림청장

정답: ④
해설: 목재법상 산림청장이 규격·품질기준 고시 (모듈 붙임2 '목재제품의 규격과 품질기준')

쉬운 풀이: 목재제품(제재목·합판·펠릿 등)의 규격과 품질기준은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따라 산림청장이 정해 고시해요. 실제 고시는 국립산림과학원 이름으로 나와요.

용어 풀이:

- 규격·품질기준: 크기와 품질의 기준
- 고시: 공식 발표
- 목재법: 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률

출제 근거: 목재법

[선택문제 009] (원문 #49) 합판의 구성 원칙으로 옳은 것은? ① 단판의 섬유방향을 서로 직교시키고 보통 홀수 겹으로 쌓는다 ② 단판의 섬유방향을 모두 평행하게 짝수 겹으로 쌓는다 ③ 칩을 접착제로 압착한다 ④ 섬유를 해섬해 판으로 만든다

정답: ①
해설: 직교 적층·홀수 겹으로 치수안정성 확보

쉬운 풀이: 합판은 얇은 판(단판)을 결 방향이 서로 직각이 되게 엇갈려 쌓고 붙여요. 이렇게 하면 한 방향으로 휘거나 줄어드는 걸 서로 막아 줘요. 가운데를 기준으로 대칭이 되도록 3·5·7겹처럼 홀수로 쌓아요.

용어 풀이:

- 합판: 단판을 직교로 쌓아 붙인 판
- 단판(베니어): 얇게 깎은 판
- 직교: 서로 직각으로 교차

출제 근거: 임산제조

[선택문제 010] (원문 #50) 집성재에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 단판을 직교로 쌓은 판재 ② 제재목(층재)을 섬유방향이 평행하게 길이·너비·두께 방향으로 접착한 재료 ③ 목재 칩을 압축한 보드 ④ 목분과 플라스틱을 섞은 복합재

정답: ②

해설: 집성재 = 평행 적층 · 🆕 2026 개정 부속서5가 집성재 품질기준

쉬운 풀이: 집성재는 제재한 판(층재)을 결 방향을 '평행'하게 맞춰 길이·너비·두께로 이어 붙인 재료예요. 큰 기둥·보를 만들 수 있어요. 직교로 쌓는 합판·CLT와 구분하세요. 2026 개정 부속서5가 집성재 기준이에요.

용어 풀이:

- 집성재: 층재를 평행하게 접착한 목재
- 층재: 집성재를 이루는 각 판
- 적층: 층층이 쌓음

출제 근거: 임산제조 · 모듈 부속서5

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[선택문제 011] (원문 #51) 목재의 세포벽 내부에는 결합수로 포화되어 있고, 세포 내강(빈 공간)의 자유수는 완전히 제거된 상태의 함수율 상태를 무엇이라 하는가? ① 기건상태 ② 전건상태 ③ 섬유포화점(FSP) ④ 생재상태

정답: ③
해설: 섬유포화점(FSP)은 자유수=0%, 결합수 포화 상태(함수율 약 28~30%)를 가리킴

쉬운 풀이: 섬유포화점은 세포 빈 공간의 자유수는 0%가 되고, 세포벽의 결합수는 아직 꽉 찬 상태예요. 함수율 약 28~30%로, 목재 성질이 변하기 시작하는 기준점이에요.

용어 풀이:

- 섬유포화점(FSP): 목재 성질 변화의 기준 함수율
- 기건상태: 공기 중에서 자연히 마른 상태
- 내강: 세포 안 빈 공간

출제 근거: 목재물리학

[선택문제 012] (원문 #52) 섬유포화점(약 28~30%) 이하로 목재가 건조될 때 일어나는 수축률의 크기 순서로 옳은 것은? ① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향(축방향) ② 섬유방향 > 방사방향 > 접선방향 ③ 방사방향 > 접선방향 > 섬유방향 ④ 접선방향 > 섬유방향 > 방사방향

정답: ①
해설: 목재의 건조 수축률은 접선(연륜 접선)방향 > 방사(나이테 직각)방향 > 섬유(축)방향 (대략 10:5:1)

쉬운 풀이: 섬유포화점 아래로 마르면 수축이 시작되는데, 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향 순으로 많이 줄어요(약 10 : 5 : 1). 42번과 같은 내용이니 함께 외우세요.

용어 풀이:

- 수축률: 줄어든 비율
- 축방향: 줄기 길이 방향

출제 근거: 목재물리학

[선택문제 013] (원문 #53) 목재를 인공건조할 때 건조 초기 표면이 급격히 말라 늘어난 상태로 굳어지고, 내부가 뒤늦게 건조되면서 내부 인장 응력에 의해 발생하는 결함은? ① 찌그러짐(Collapse) ② 표면경화(Case hardening) ③ 청변 ④ 틀어짐

정답: ②
해설: 표면이 먼저 마르고 내부가 뒤늦게 마르면서 잔류 응력이 생겨 굳어지는 결함을 표면경화라 함

쉬운 풀이: 건조 초기에 겉이 너무 빨리 마르면 겉은 늘어난 상태로 굳어 버려요. 나중에 속이 마르며 줄어들 때 겉이 못 따라 줄어서 속에 당기는 힘이 남아요. 이걸 표면경화라고 하고, 나중에 켜면 휘어요.

용어 풀이:

- 표면경화(Case hardening): 겉이 늘어난 채 굳는 건조 결함
- 잔류 응력: 남아 있는 내부 힘
- 인장 응력: 당기는 힘

출제 근거: 목재건조학

[선택문제 014] (원문 #54) 목재 방부제 중 과거 널리 사용되던 비소·크롬계(CCA)의 유해성을 개선하여 현대에 널리 쓰이는 구리·알킬암모늄계 친환경 방부제는? ① 크레오소트유 ② ACQ(구리·알킬암모늄 화합물) ③ PCP ④ 볼덴염

정답: ②
해설: ACQ(Alkaline Copper Quaternary)는 인체 유해 중금속(비소, 크롬)을 배제한 대표 방부제

쉬운 풀이: 예전에 많이 쓰던 CCA 방부제는 비소·크롬 같은 해로운 중금속이 들어 있어요. 그래서 요즘은 구리와 알킬암모늄 화합물로 만든 ACQ를 많이 써요. 놀이터·데크용 방부목에 쓰여요.

용어 풀이:

- ACQ: 구리·알킬암모늄 방부제
- CCA: 크롬·구리·비소 방부제
- 중금속: 몸에 쌓이면 해로운 금속

출제 근거: 목재보존학

[선택문제 015] (원문 #55) 원목을 얇은 단판(Veneer)으로 회전 절삭한 후, 인접한 단판의 섬유 방향이 서로 직교하도록 홀수 겹으로 겹쳐 접착한 목질 판상 재료는? ① 파티클보드(PB) ② 합판(Plywood) ③ 중밀도섬유판(MDF) ④ 지향성스트랜드보드(OSB)

정답: ②
해설: 베니어를 홀수 매로 직교 적층하여 접착한 목질 판상 제품은 합판(Plywood)

쉬운 풀이: 합판은 통나무를 돌리며 얇게 깎은 단판을 결이 직각으로 엇갈리게 홀수 겹 쌓아 붙인 판이에요. 파티클보드는 나무 조각, MDF는 나무 섬유, OSB는 길쭉한 나무 조각을 붙인 판이에요.

용어 풀이:

- 합판(Plywood): 단판 직교 적층판
- 파티클보드: 나무 조각 판
- MDF: 중밀도 섬유판
- OSB: 배향성 스트랜드보드

출제 근거: 목재가공학

[선택문제 016] (원문 #56) 목질 접착제 중 내수성과 내열성이 가장 우수하여 실외용 방수 합판이나 구조용 집성재 제조에 필수적으로 사용되는 접착제는? ① 요소수지 접착제 ② 페놀수지 접착제 ③ 초산비닐수지 접착제 ④ 녹말풀

정답: ②
해설: 페놀수지(PF) 및 레조르시놀수지 접착제는 내수·내후성이 탁월하여 외장구조용으로 사용

쉬운 풀이: 페놀수지 접착제는 물과 열에 아주 강해서 비 맞는 실외용 합판이나 구조용 집성재에 써요. 요소수지는 싸지만 물에 약해 실내용이에요.

용어 풀이:

- 페놀수지(PF): 내수성이 뛰어난 접착제
- 요소수지: 실내용 저가 접착제
- 내수성: 물에 견디는 성질

출제 근거: 목재접착학

[선택문제 017] (원문 #57) 제지용 펄프 제조법 중 목재 칩을 수산화나트륨(NaOH)과 황화나트륨(Na_2S) 용액으로 증해하여 강도가 매우 강한 포장용 크라프트지를 생산하는 화학펄프는? ① 쇄목펄프(GP) ② 크라프트펄프(KP, 황산염펄프) ③ 아황산펄프(SP) ④ 반화학펄프(SCP)

정답: ②
해설: 크라프트펄프(KP)는 황화소다 증해로 리그닌을 제거하며 섬유 손상이 적어 강도가 최고

쉬운 풀이: 크라프트펄프는 목재 칩을 수산화나트륨+황화나트륨 용액에 넣고 끓여 리그닌을 녹여 만든 펄프예요. 섬유가 덜 상해 아주 질겨서 택배 상자 같은 포장지(크라프트지)에 써요. 'Kraft'는 독일어로 '힘'이에요.

용어 풀이:

- 크라프트펄프(KP): 황산염법 화학펄프
- 증해: 약품으로 끓여 성분을 녹임
- 펄프: 종이 원료 섬유

출제 근거: 펄프제지학

[선택문제 018] (원문 #58) 숯(목탄) 제조 시 가마 안에서 탄화가 완료된 후 가마 입구를 활짝 열어 공기를 통하게 하여 1,000℃ 이상으로 달군 뒤 재와 흙을 덮어 급랭시켜 껍질이 희고 단단한 숯은? ① 검탄(흑탄) ② 백탄 ③ 활성탄 ④ 성형탄

정답: ②
해설: 백탄은 고온 탄화 후 소화토로 급랭하여 재가 묻어 희고 단단함 (검탄은 가마를 밀폐해 서랭)

쉬운 풀이: 백탄은 숯을 다 구운 뒤 가마 입구를 열어 1,000℃ 이상으로 확 달군 다음, 꺼내서 재와 흙을 덮어 빨리 식힌 숯이에요. 겉에 재가 묻어 희고 아주 단단해요(참숯). 가마를 막고 천천히 식히면 검탄이에요.

용어 풀이:

- 백탄: 고온 정련 후 급랭한 흰 숯
- 검탄(흑탄): 가마 안에서 천천히 식힌 검은 숯
- 탄화: 나무가 숯이 되는 과정

출제 근거: 임산화학

[선택문제 019] (원문 #59) 숯을 구울 때 발생하는 연기를 냉각 채취하여 얻은 액체(조목초액)를 6개월 이상 정치 숙성시켜 타르를 분리 정제한 친환경 농임업 자재는? ① 목타르 ② 목초액 ③ 테르펜유 ④ 피톤치드

정답: ②
해설: 숯 굽는 연기를 냉각 액화하여 숙성·정제한 산성 액체는 목초액(Wood vinegar)

쉬운 풀이: 숯을 구울 때 나오는 연기를 식혀 받은 액체를 6개월 이상 가만히 두면 타르가 가라앉아요. 위의 맑은 액체를 정제한 게 목초액이에요. 농업용 자재로 써요.

용어 풀이:

- 목초액: 숯 연기를 액화·정제한 액체
- 타르: 끈적한 검은 물질
- 숙성: 시간을 두어 안정시킴

출제 근거: 임산화학

[선택문제 020] (원문 #60) 표고버섯 원목재배용 골목으로 가장 널리 사용되는 최적의 원목 수종군은? ① 소나무류 ② 참나무류(상수리나무, 신갈나무 등) ③ 오리나무류 ④ 포플러류

정답: ②
해설: 표고버섯은 리그닌과 셀룰로오스가 풍부한 참나무류(상수리, 신갈 등) 원목이 가장 우수함

쉬운 풀이: 표고버섯은 참나무류(상수리·신갈나무 등) 원목에 균을 심어 키워요. 참나무는 버섯이 먹을 셀룰로오스·리그닌이 풍부하고 껍질이 적당해서 가장 좋아요. 그래서 참나무 기준벌기령이 짧아요.

용어 풀이:

- 골목: 버섯 균을 심은 원목
- 원목재배: 통나무에 버섯을 키우는 방법

출제 근거: 버섯재배학
